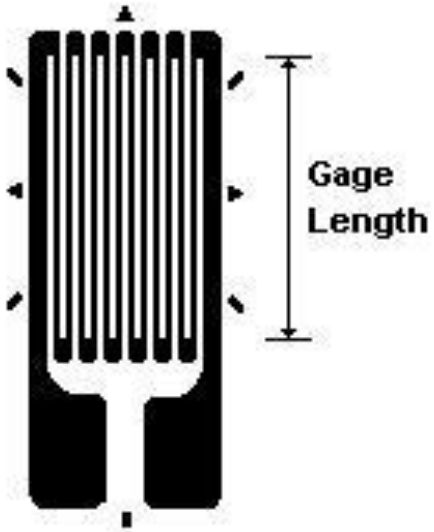
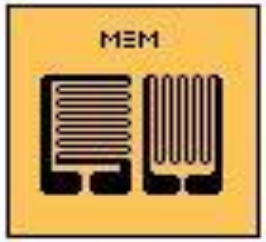
第三章 电阻应变片

(Resistance strain gage)

Strain Gauge(应变片)





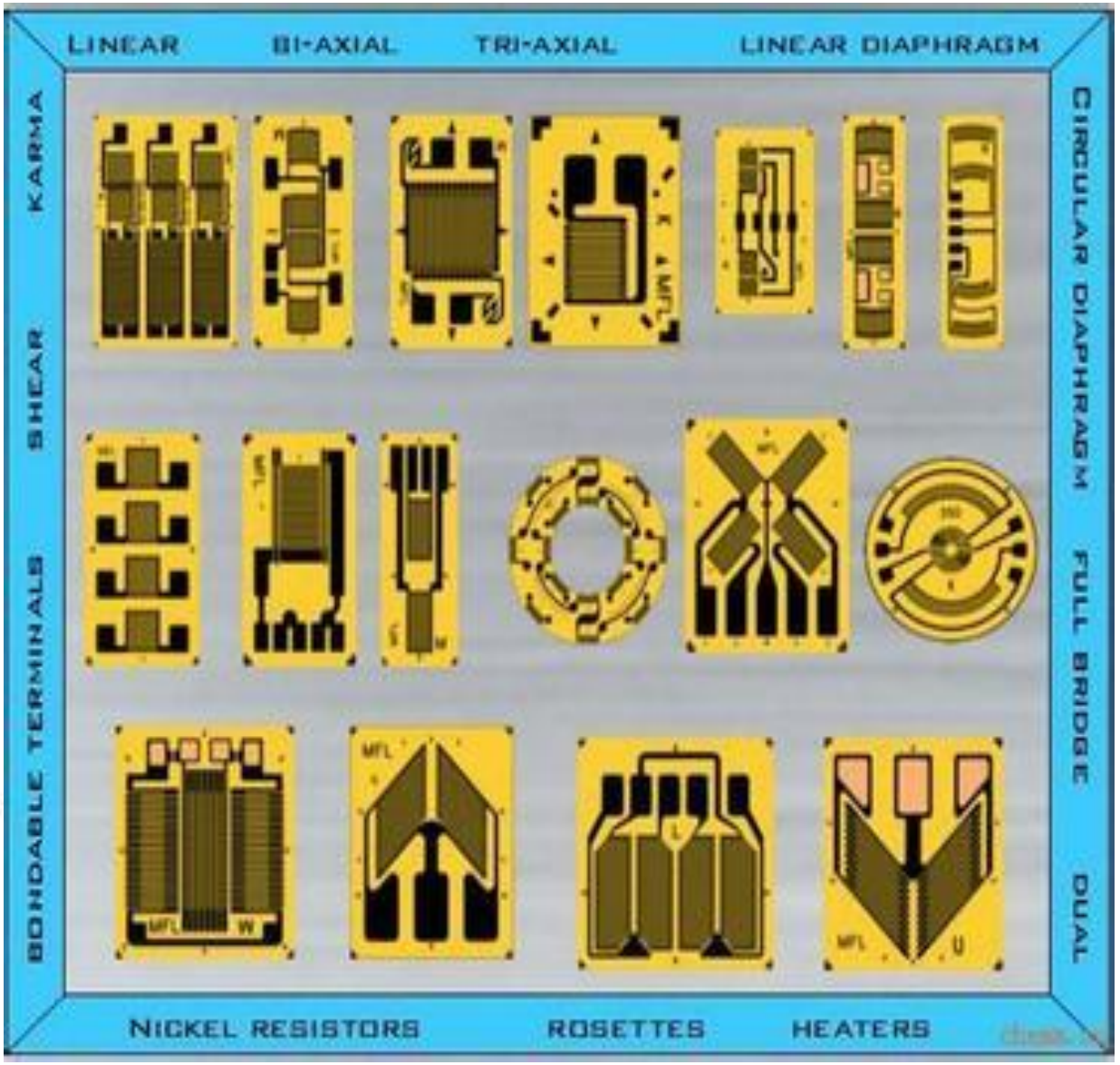
0°-90°
"Tee"
Rosette



0°-45°-90°
Rectangular
Rosette



0°-60°-120°
Delta
Rosette



主要内容

1 电阻应变片的构造

2 应变片分类、命名规则 及参数

3 应变片制造工艺

4 应变片的筛选与粘贴

5 应变片的工作特性

6 电阻丝的应变效应(应变片的工作原理)

7 半导体材料的压阻效应

8 金属丝应变片的灵敏系数

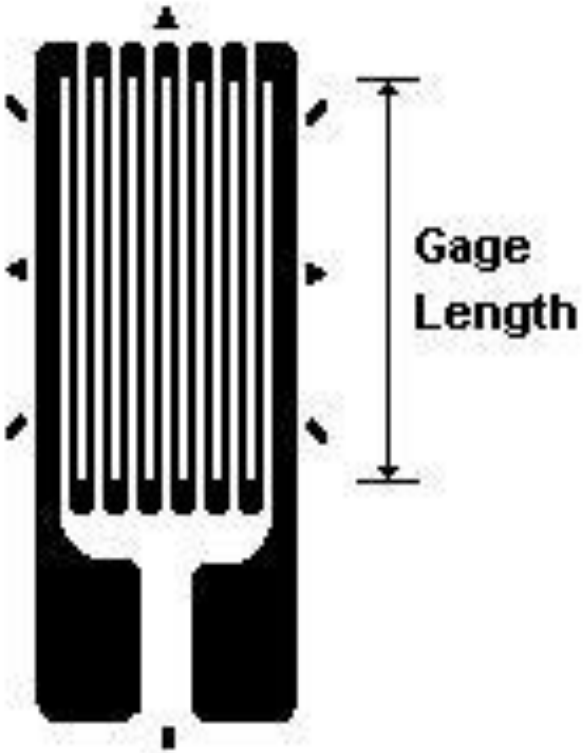
9 应变片的横向效应系数(H)

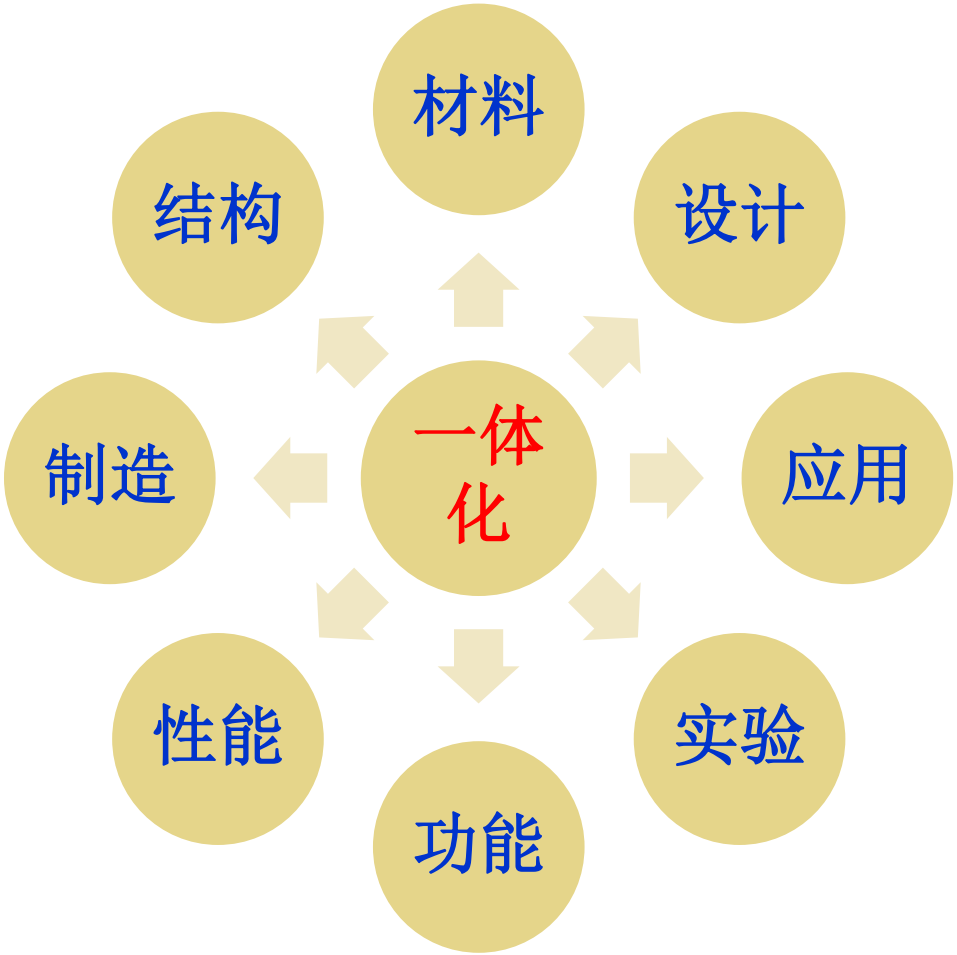
10 温度效应

11 电阻应变片选择

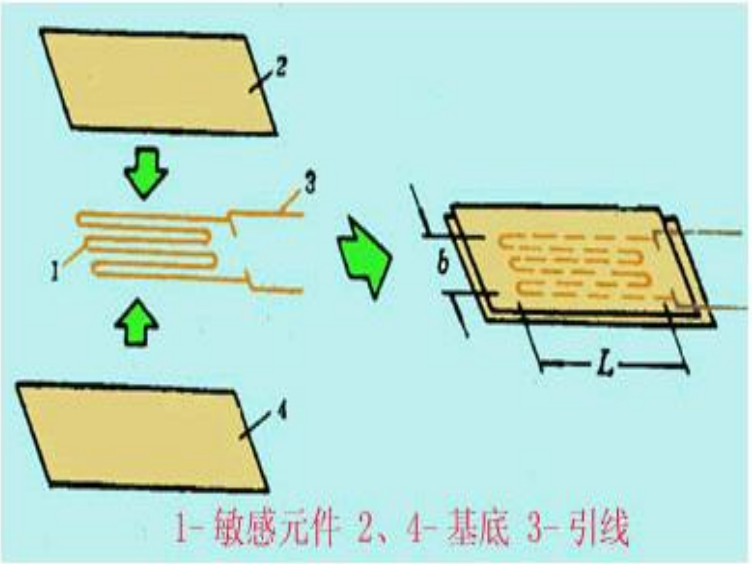
掌握

科研思维

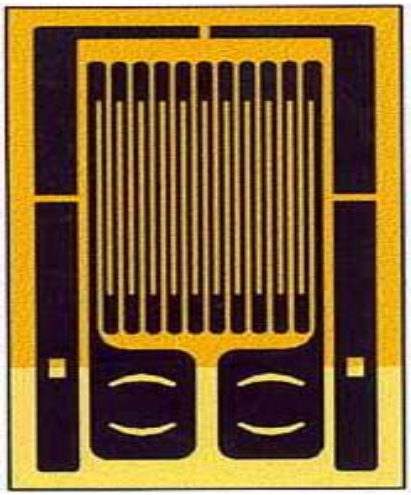




1 电阻应变片构造



1-敏感元件 2、4-基底 3-引线



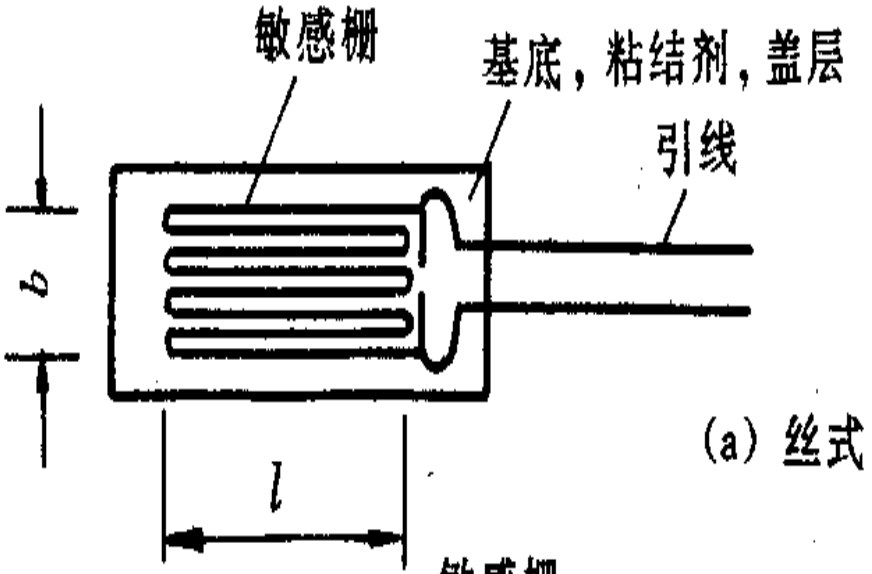
敏感栅

基底

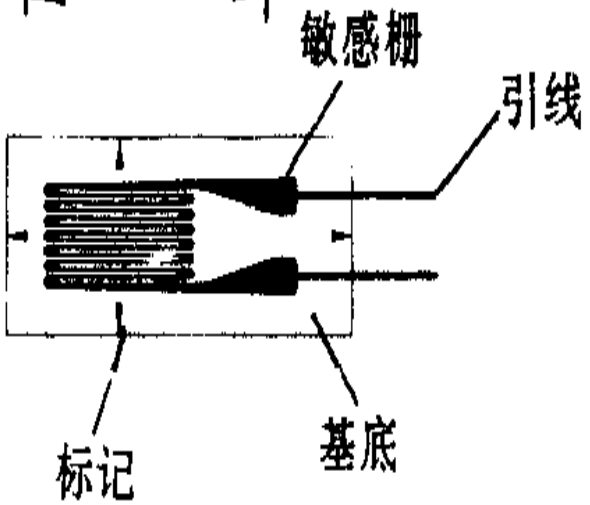
覆盖层

粘结剂

引线



(a) 丝式



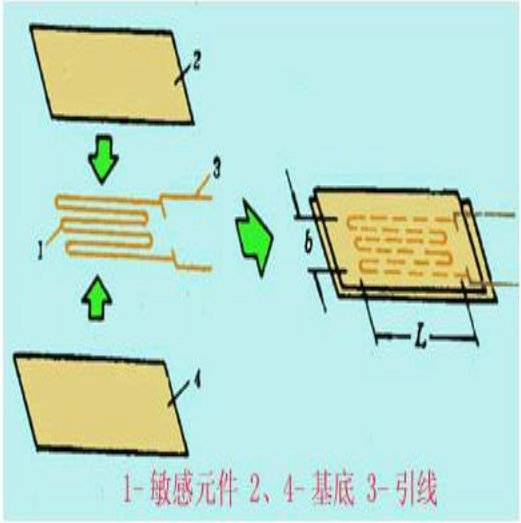
(b) 箔式

敏感栅

- 敏感栅实现应变电阻转换，是决定应变计工作特性的主要部分。

敏感栅材料（铜镍、镍铬）

- 灵敏系数高,当材料进入塑性状态在相当大应变范围内保持不变
- 在很大应变范围内，应变灵敏度是线性
- 电阻率高,分散性低,温度稳定及重复性好
- 电阻温度系数低；耐疲劳/耐腐蚀/焊接性能好
- 具有较大拉伸变形,易于加工成丝,易于消除加工效应



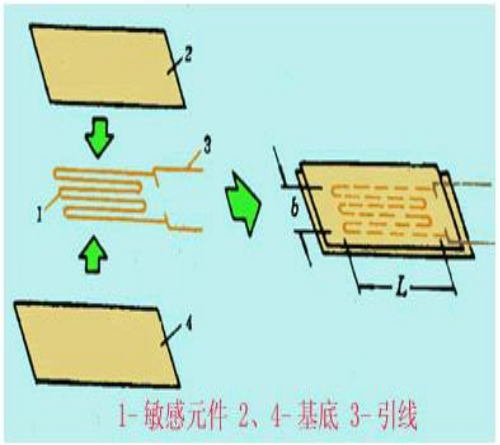
1-敏感元件 2、4-基底 3-引线

敏感栅材料

名称	主要成分	特点及用途
康铜	铜、镍	综合性能优良，成本低廉，能做成温度自补偿型，使用最广，但不能在较高温度下工作。
退火康铜	铜、镍	柔性，延伸率高，变形量可达20%，不具备温度自补偿能力，疲劳寿命较差，用于大应变测量。
卡玛	镍、铬、铝、铁	稳定性好，电阻率、灵敏系数和疲劳寿命较高，能做成温度自补偿型或弹性模量自补偿型。 热输出曲线比康铜平直，温度自补偿效果好，能在－269～290℃范围内进行静态测量，短期高温可至400℃。

	应变系数	电阻温度系数（10-6/℃）	电阻率（10-9/Ω.mm）	膨胀温度系数（10-6/℃）	特点
铂	4-6	3800-3900	0.09-0.11	9	高温应变片
康铜	1.9-2.1	-200——200	0.45-0.54	±20	最常用
镍铬合金	2.1-2.3	110-130	1.0-1.1	13.2	多用于动态
镍铬铝合金	2.4-2.6	±20	1.24-1.42		中高温应变片
软管里的水银	2	900	0.941	30	水银-橡胶管应变仪
Si(P型) （N型）	100-170 -100--140	700-7000 700-7000		2.3 2.3	半导体应变片压阻元件
Ge(P型) （N型）	120 -150			5.8 5.8	半导体应变片压阻元件

基底材料



性能

- 厚度小,电绝缘性好,热稳定性好
- 机械强度高/应变极限大
- 抗潮湿,耐腐蚀,无滞后和徐变
- 粘合能力强
- 易透明,便于安装与定位

基底的作用

- 基底与试件直接接触，并用粘结剂相互粘牢
- 作用是保证电阻片与试件共同变形，以准确把试件变形传递给敏感栅，而且保证试件与敏感栅间有足够大绝缘度
- 常用纸基或胶膜薄片制成

基底材料

a）纸 厚度小0.06mm,棉、拷贝、卷烟或脱脂的电容器用纸

b）胶膜

厚度约0.02～0.04mm。胶膜有改性酚醛，聚酰亚胺，环氧，环氧—酚醛等树脂。可用于基底材料，又可粘结剂材料。

如果有机树脂加玻璃纤维或其它纤维材料，则可增加胶膜弹性模量和机械强度；减小蠕变；提高疲劳寿命；增大测量应变范围；提高材料耐温范围。

c）浸胶玻璃纤维布

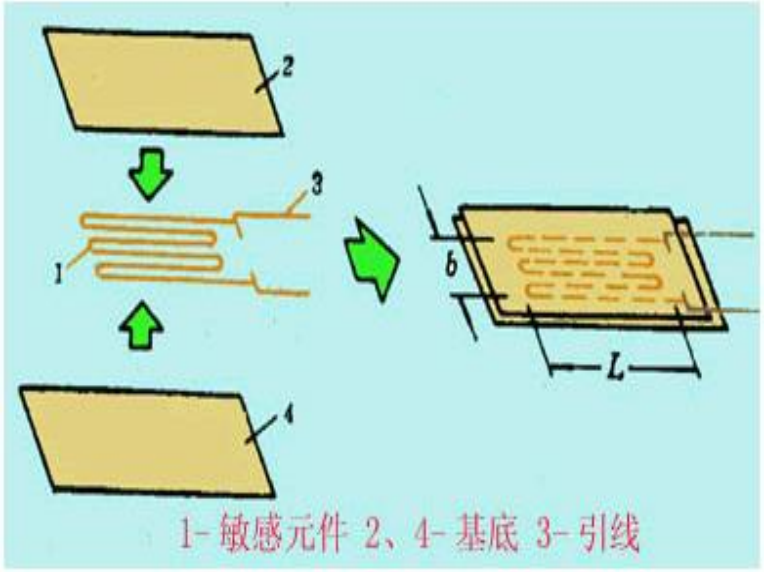
玻璃纤维布是一种耐湿、耐热和电绝缘性好、机械强度高且质地柔软材料。适用于低温、中温、高温应变计。

浸胶玻璃纤维布是厚度不大于0.025mm无碱玻璃纤维布，将粘结剂均匀涂覆在上面固化而成，厚度0.04～0.05mm。

覆盖材料

（材料要求与基底相同）

- 纸基
- 胶基
- 玻璃纤维布



覆盖层作用

覆盖层的作用是保护敏感栅，防止有害介质腐蚀。

粘结剂

- 足够的抗剪能力,粘结强度高,能准确/稳定地传递变形/徐变/和机械滞后
- 电绝缘性好/无腐蚀/无毒/耐老化/化学稳定性好/便于保存
- 固化温度低/时间短/使用工艺简单
- 环境温度/湿度/介质对粘结剂性能影响小

应变胶

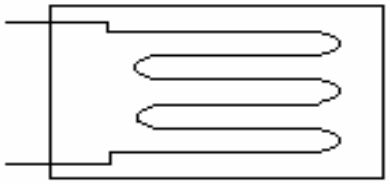
硝酸纤维粘结剂；丙稀睛粘合剂；

陶瓷粘结剂；

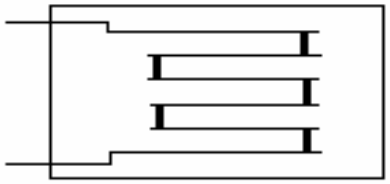
环氧树脂粘结剂：强度高/耐水。



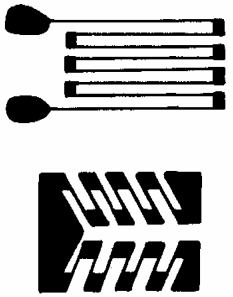
2 电阻应变片分类与命名

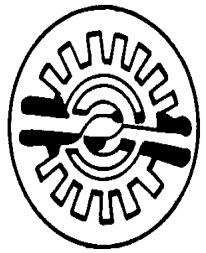


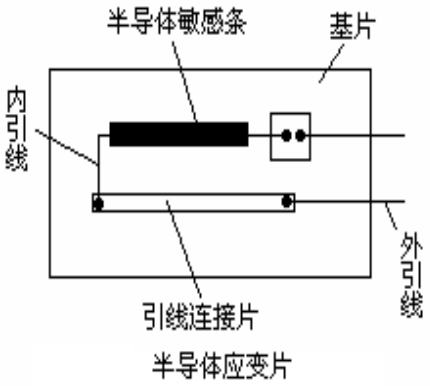
（a）回丝式



（b）短接式







敏感栅制造方法

- 金属式
  - 丝式
  - 箔式
  - 薄膜式
  - 箔丝组合应变片
- 半导体式
  - 薄膜型
  - 扩散型
  - PN结极其它形式
- 其它材料：光纤，石墨烯等

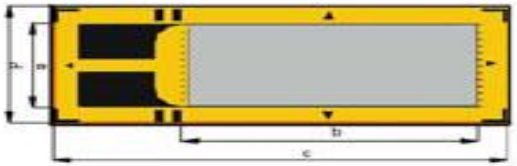
应变计

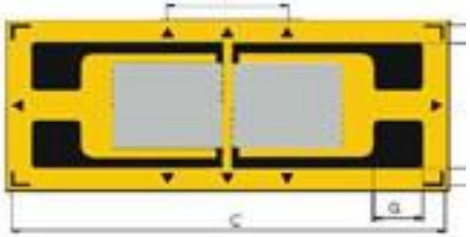
按敏感栅材料

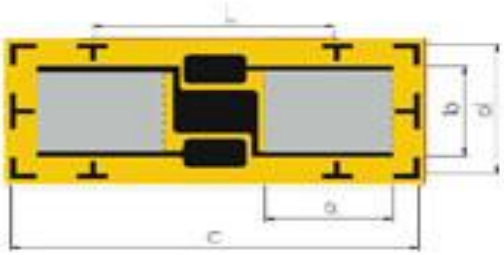
敏感栅结构型式

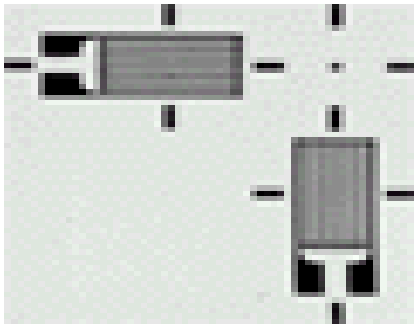
- 敏感栅结构形状：敏感栅形状、数目和方向，横栅尺寸，焊端形状及分布，敏感栅横向宽度等。
- 单轴应变计：单一敏感栅，测量敏感栅轴线方向应变。
- 多轴应变计：同一基底上有两个或两个以上敏感栅排列成不同方向，测量主应力方向未知的面或点应力。
- 复式应变计：同一基底上将多个敏感栅排列成所需形状，且连接电路回路，主要用于传感器。

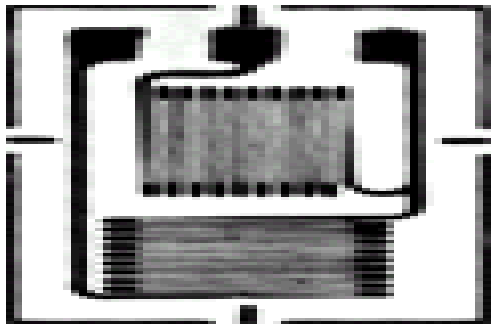
单轴应变计



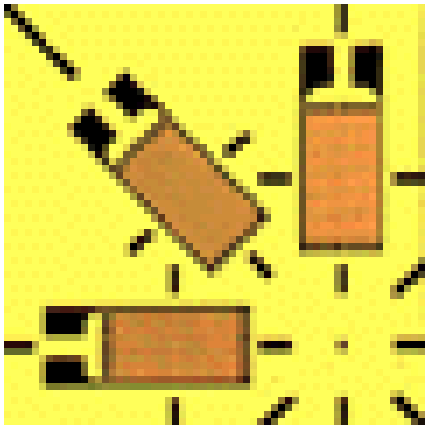




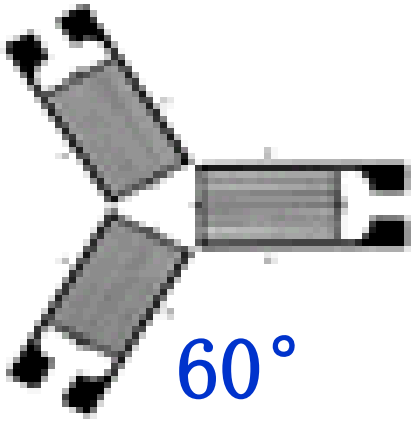




双轴应变计

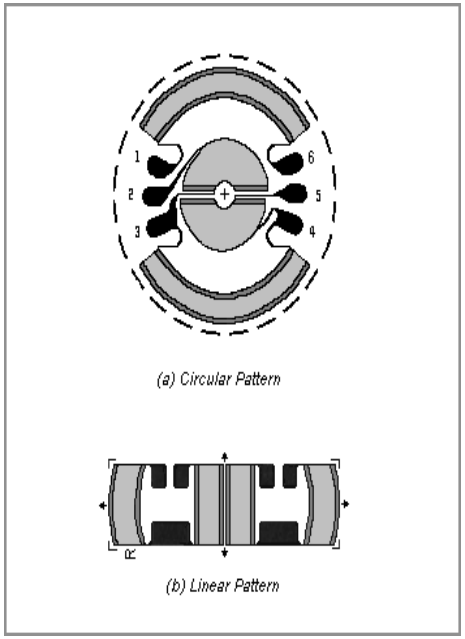


45°



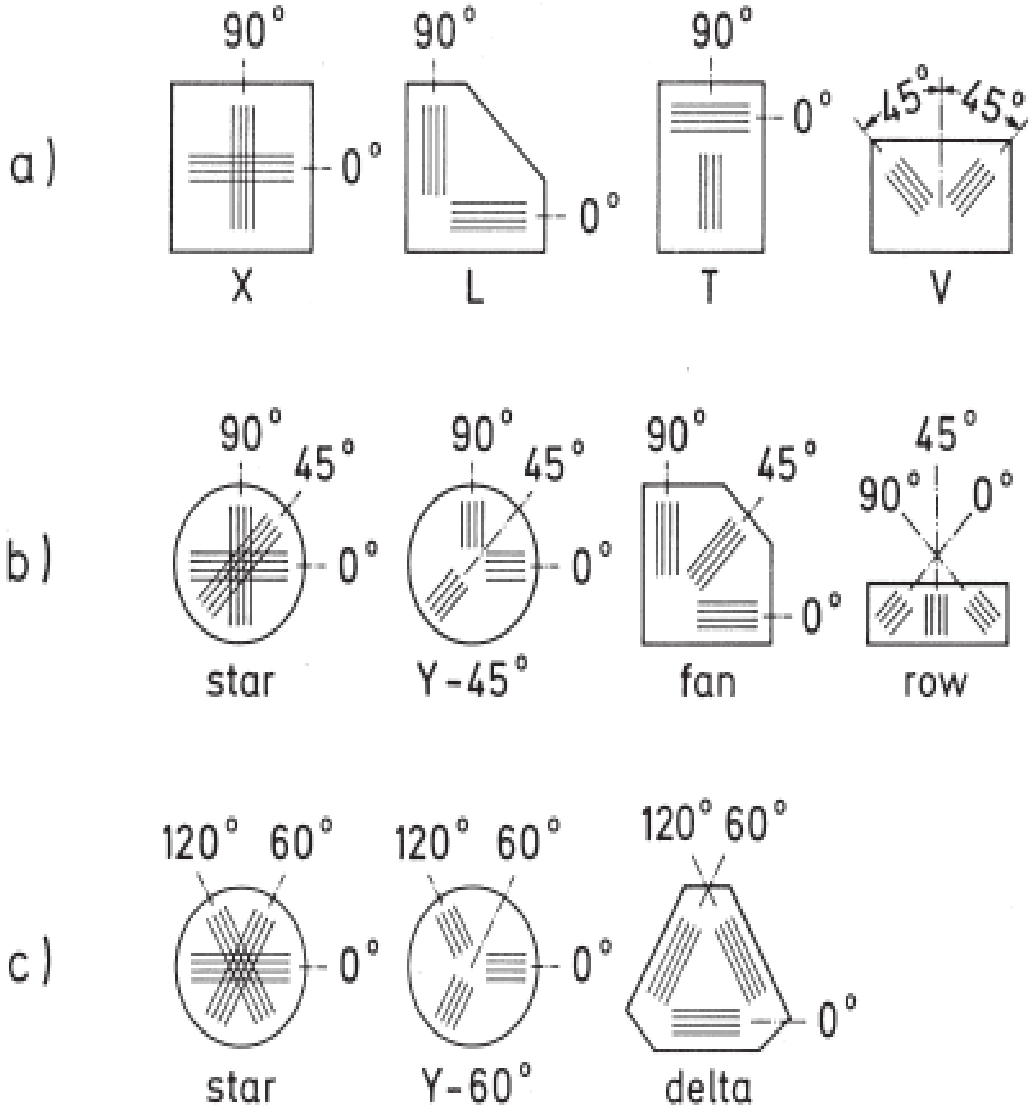
60°

多轴应变计(应变花)



圆膜片

Strain gage rosettes 应变花



a) 双轴主方向应变花

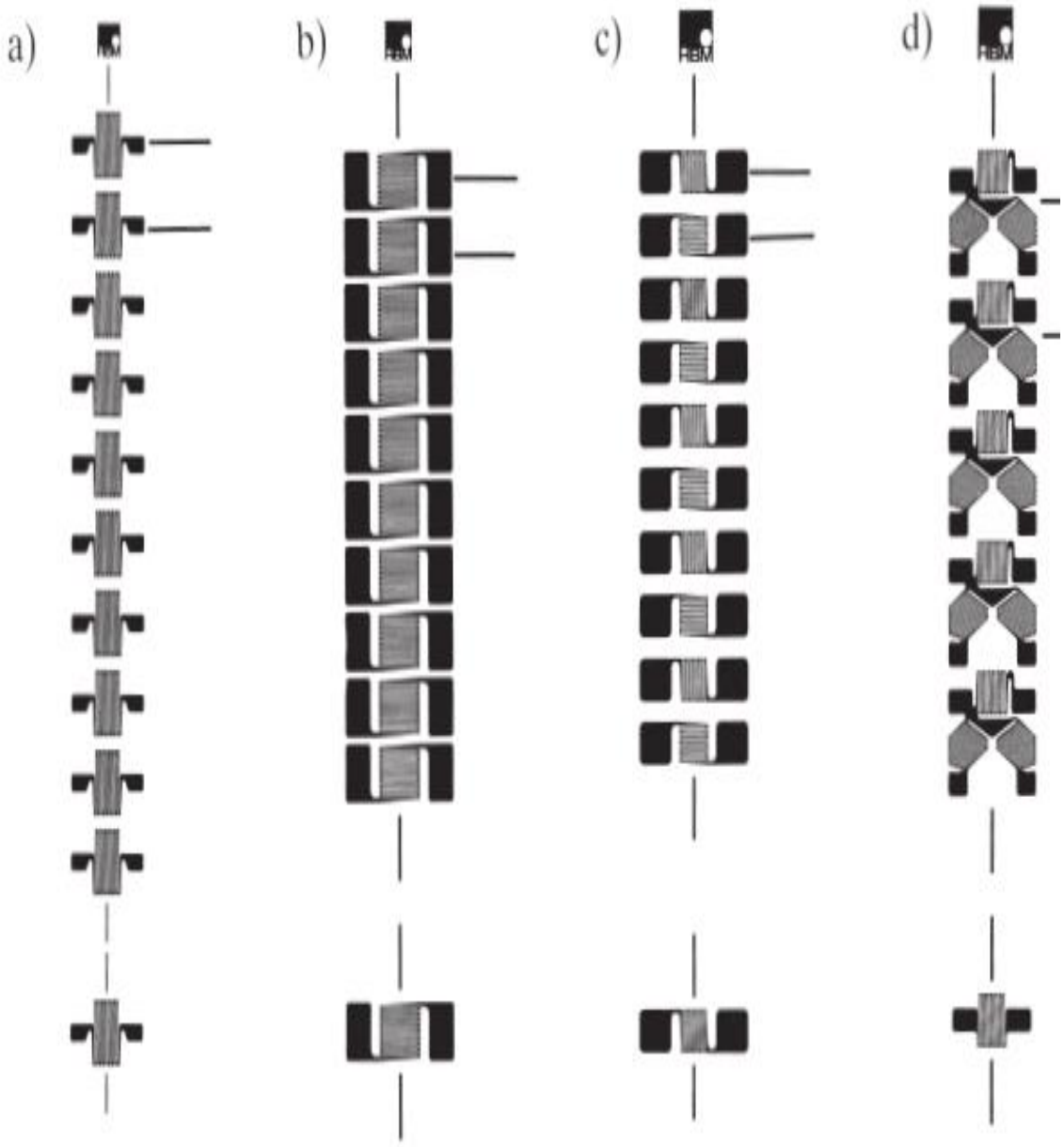
b) 45度应变花

0°/45°/90°（主方向大致知道）

c) 60度应变花

0°/60°/120°（主方向未确定）

应变链



a) 适用于应变链纵向方向应变的测量

b) 适用于应变链垂直方向应变的测量

c) 适用于应变链垂直方向与纵向方向的应变测量

d) 适用于应变链纵向方向的 0°/60°/120°应变（应变花链）

金属电阻应变计

- 按工作温度分：
- 常温应变计（－30℃～＋60℃），
- 低温应变计（最低～－30℃），
- 中温应变计（－30℃～350℃），
- 高温应变计（350℃以上，最高1200度）。

按照应变片精度分：

普通级：　教 学

精密级：　高精度传感器和精密测试

高精密级：专用的

按安装方式分：

粘贴式，

焊接式，

喷涂式，

埋入式。

按基底材料分：

纸基应变计，

胶基应变计，

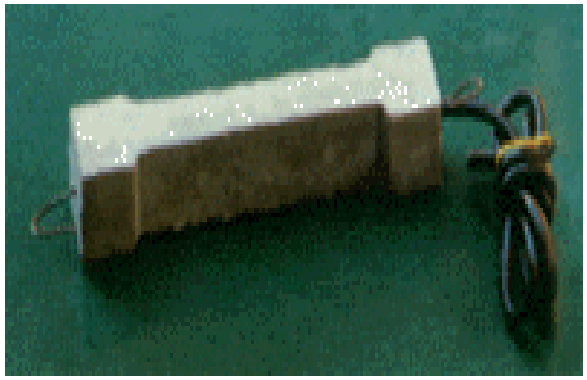
金属基，

临时基底。

特殊应变片

- 裂缝扩展片(断裂)，液态金属应变片
- 疲劳寿命片(交变)
- 大应变量应变片(橡胶)
- 双层应变片(薄壁壳)
- 防水应变片(水下)
- 膜式应变片(模式压力传感器)
- 屏蔽式应变片(电磁场)
- 温度场、残余应力/埋入/应变片/制成传感器

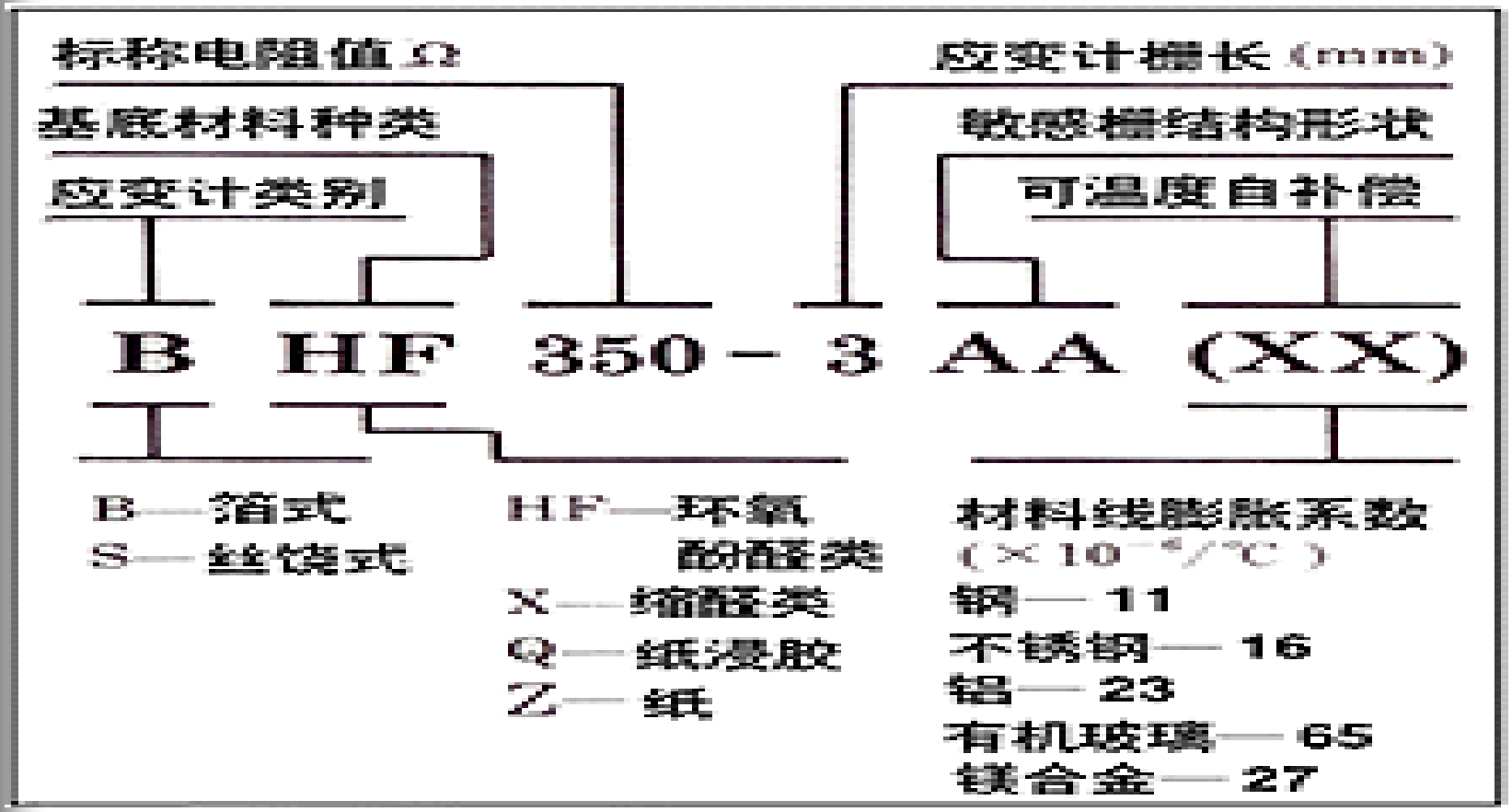
水泥混凝土内埋式电阻应变计



应变计用四片箔片应变计组成半桥，内经防水密封，外以水泥混凝土烧铸保护。

混凝土构件浇铸时将应变计预埋在测量点，当构件受力时就能测出该力点之变 形。

应变计型号命名规则



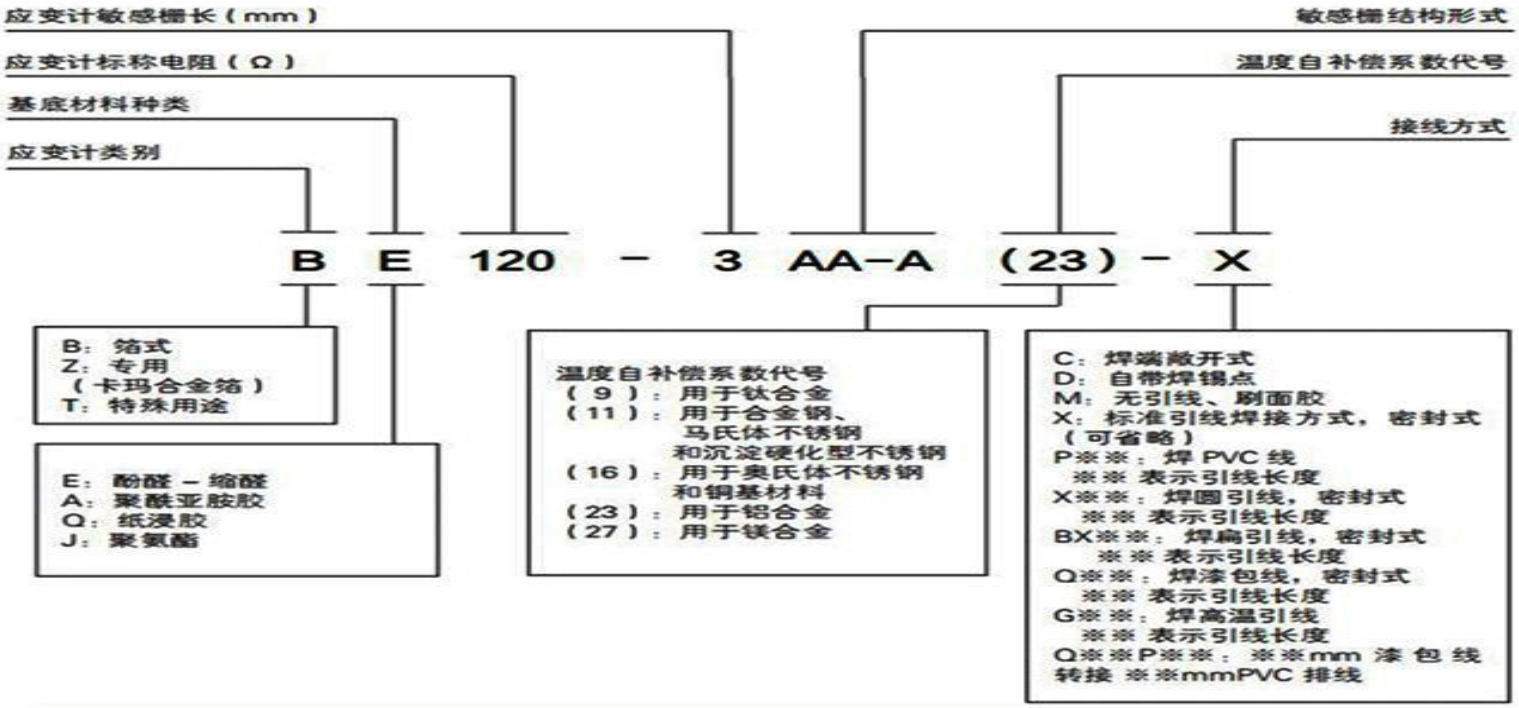
- 举例：
- **BA120－3CD150（16）为三轴，箔式温度自补偿聚酰亚胺基底应变计，电阻值120Ω，栅长3mm，工作温度150℃，适用线膨胀系数为16×10⁻⁶/℃的试件材料。**

应变计型号命名规则

- 按国标规定，其型号由汉语拼音字母和数字组成共有7项，
- 第一项字母表示应变计类别，
- 第二项字母表示应变计基底材料种类，
- 第三项数字表示应变计标称电阻值，
- 第四项数字表示应变计栅长，栅长小于1mm时，小数点省略，如0.2mm表示为02，
- 第五项由两个字母组成，表示应变计形状，
- 第六项数字表示应变计极限工作温度，对于常温可省略，
- 第七项括号内数字，表示温度自补偿应变计适用试件材料线膨胀系数。非温度自补偿应变计此项省略。

应变计型号命名规则及技术指标

应力分析电阻应变计型号命名规则及技术指标



通用电阻应变计技术指标

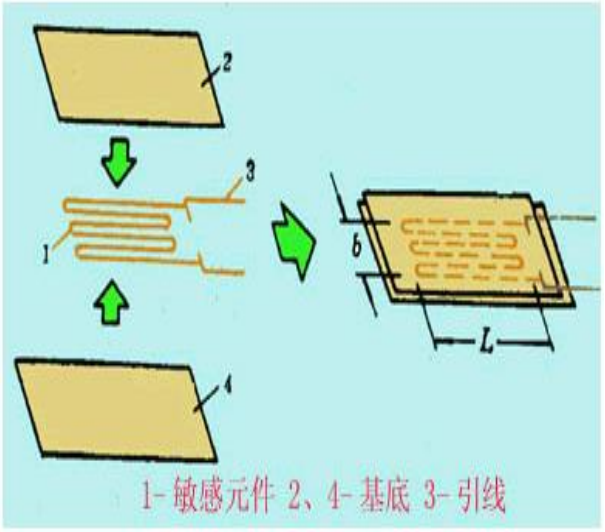
典型技术数据	BE系列	BA系列	BQ系列
基底材料	酚醛－缩醛	聚酰亚胺	纸浸胶
敏感栅材料	康铜	康铜或卡玛箔	康铜
典型电阻值（Ω）	60,120,350,650	120,350	120
对平均电阻值公差	≤ ±0.1%		
典型灵敏系数	2.00 ~ 2.20	1.86 ~ 2.20	2.00 ~ 2.20
灵敏系数分散	≤ ±1%		
应变极限	2.0%		
疲劳寿命	≥ 10^7		
使用温度范围（℃）	−30 ~ +80	−30 ~ +80 −80 ~ +150	−30 ~ +60
温度自补偿系数	9、11、16、23、27		

1.应变计分常温（80℃以内）和中温（150℃以内）两类。常温BA120-3AA(11)、中温BA120-3AA150(11)。

2. BE、BQ、BA、BAB系列应变计分温度自补偿和非温度自补偿。

应变片的主要参数

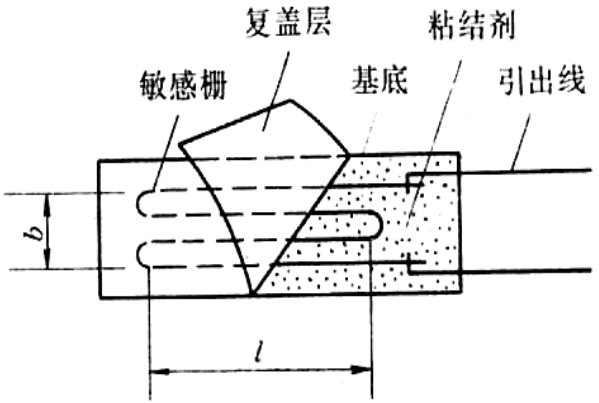
1）**几何参数：**标距L和丝栅宽度b，制造厂常用L×b表示。



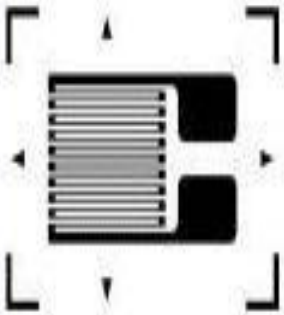
2）**电阻值：**应变计的原始电阻值。

3）**灵敏系数：**表示应变计变换性能的重要参数。

4）其它表示应变计性能的参数（**工作温度、滞后、蠕变、零漂以及疲劳寿命、横向灵敏度**等）。



应力分析电阻系列应变计

产品形式	产品型号	敏感栅尺寸 长(L)×宽(W)(mm)	基底尺寸 长(L)×宽(W)(mm)
	BQ100-3AA-D(**)	3.0×2.6	6.4×3.4
	BA100-3AA-A(**)	3.0×2.6	8.3×4.7
	BA100-5AA-A(**)	5.0×3.6	11.8×5.9
	BQ100-10AA-A(**)	10.0×2.8	18.5×5.9
	BE(BA)120-1AA(**)	1.0×1.9	4.3×3.5
	BE(BA)120-1AA-B(**)	1.0×3.1	4.5×4.2
	BE(BA、BQ)120-2AA(**)	2.0×1.7	5.4×3.2
	BE(BA、BQ)120-2AA-A(**)	1.9×2.3	6.3×3.4
	BE(BA、BQ)120-3AA(**)	2.8×2.0	6.4×3.5

敏感栅电阻

- 两焊点之间的电阻为敏感栅电阻。
- 敏感栅电阻应根据应变计散热面积、导线电阻影响、信噪比、功耗大小来选择。
- 对于传感器一般选用350Ω、1000Ω电阻的应变计。
- 应变计电阻大，可以减小导线电阻对电路灵敏度的影响，并能提高电路的信噪比。
- 在面积有限情况，若阻值太高，应变计栅条应特别细，对任何一点划痕、针孔、缺口比较敏感，与基底粘结力将下降，稳定性变差，给制造和使用带来一定困难。
- 常用应变计电阻值：60Ω、120Ω、350Ω、500Ω、600Ω、650Ω、750Ω、1000Ω、1100Ω、2000Ω等。

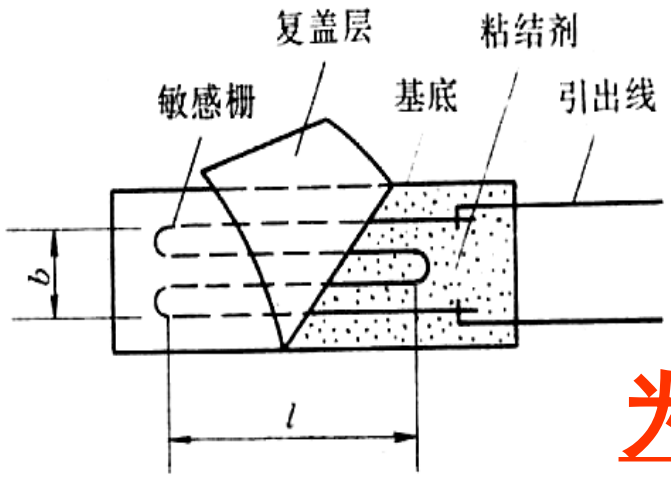
敏感栅栅长

- 敏感栅栅长是应变片中把应变量变换成电量部分的长度。
- 应变计的输出是敏感栅覆盖面积内的平均应变。
- 在应力集中区域，峰值应变常局限很小区域，若选较大栅长应变计，造成明显测量误差。传感器灵敏度下降。
- 过小栅长的应变计(如栅长小于3mm），性能将下降,尤其是应变极限蠕变、静态测量稳定性以及疲劳寿命等。
- 较长应变计优点，如易于粘贴和接线，散热性好，单位面积功耗小。对塑料和其它热传递性能不佳试件用应变计是十分重要。散热不良，造成敏感栅、基底、粘结剂和试件表面局部高温，从而严重影响应变计性能和精度。

敏感栅栅长

- 对于非均匀材料，如混凝土、铸铁、铸钢等，一般要求栅长大于材料的不均匀尺寸，才能比较真实反映结构内的平均应变。

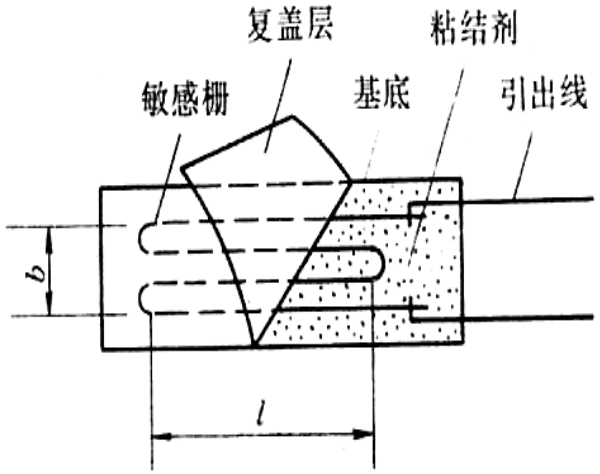
- 然而，栅长不是越长越好。过长应变计性能改善并不多，粘贴质量不易保证，而且过短或过长应变计成本较高。



综上所述，应用于金属材料的测量，一般都选择栅长为3～6mm的应变计。

为什么敏感栅是栅状？

3 应变片制造工艺



- **栅状:** 一般应变片中的金属丝均为**栅状**。

- (1) 用应变片进行应变测量，对应变片金属丝需加**一定电压**，为防止电流过大，产生发热及熔断现象，要求金属丝有一定长度（**30－80毫米**），以获得较大初始电阻（**120欧姆**）。

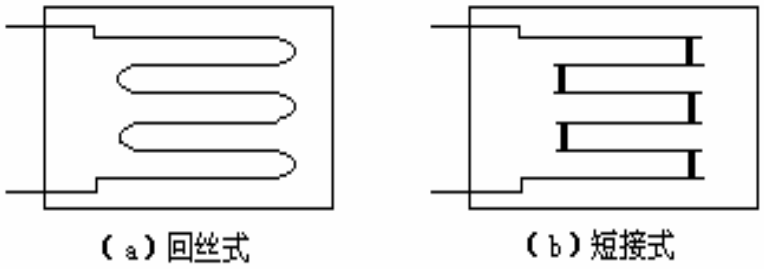
- (2) 测量构件应变，又要求尽可能缩短应变片长度以接近一点的真实应变。

- (3) 敏感栅做成栅形是为*在保证电阻值要求条件下，尽量减小尺寸，测量较小面积内应变。*

丝绕式应变片制备

- 采用0.012-0.05mm直径镍铬或铜镍合金丝在专用机器上绕成栅状 (敏感栅)，基底和覆盖层用绝缘薄纸或胶膜，引出线为0.25mm左右的镀银铜线，以便焊接导线。

- 这种应变片栅长难以做得很小，但是价格低廉，使用广泛，制作方便。





- 丝绕式标距:最小1.6毫米
- 缺点:应变横向效应大

标距l:指敏感栅沿轴向方向测量变形的有效长度

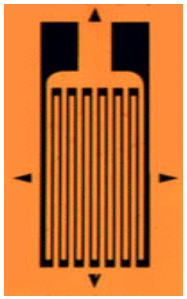
箔式应变片制备

- 光刻腐蚀工艺 ：
- 厚为0.003～0.01mm的康铜或镍铬箔片，涂以底胶，利用光刻技术腐蚀成栅状，再焊上引出线涂上覆盖层。



箔式应变片特点：

- 尺度准确,线条均匀,灵敏系数/电阻值离散性低。
- 丝栅面积扁而平,横向效应小,粘结面积大,粘结牢靠,散热性好,可准确稳定传递变形;减小零点漂移。



- 厚度薄（0.003~0.01mm），可以制成任意形状。
- 可制成各种工艺的应变花/及小标距(0.2毫米)应变片。
- 便于生产,质量好，抗潮/绝缘性好/徐变/机械滞后小。

箔式应变片制备

- 保罗艾斯勒的“印刷电路”技术，从1952年开始，这种形式导致了“箔式应变计”的发展

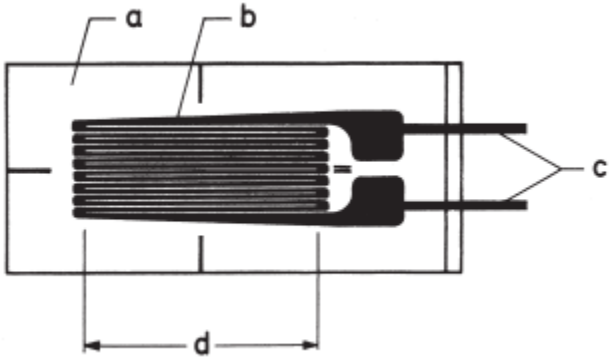
奥地利人（1907-1992

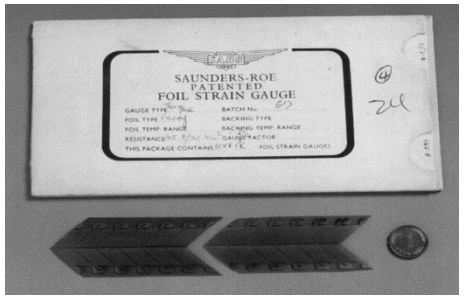


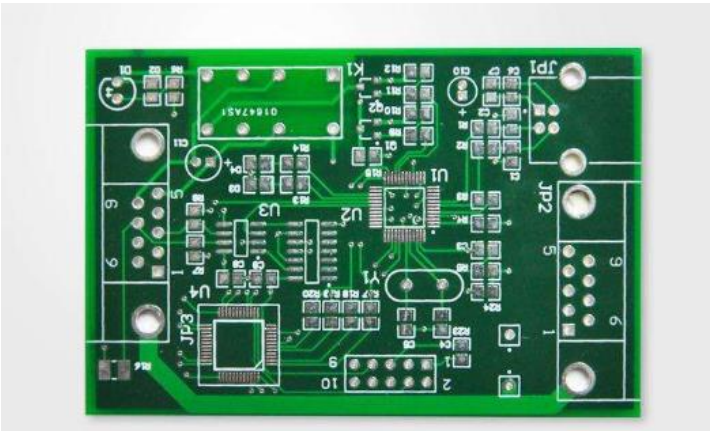
世界第一块PCB



Paul Eisler 保罗·爱斯勒

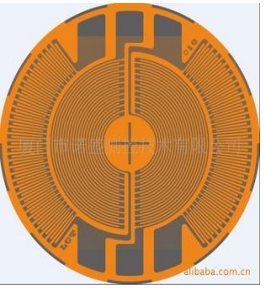






PCB印刷电路板

First foil strain gages produced by Saunders-Roe



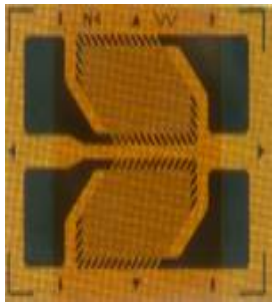
薄膜：<0.1um　厚膜：25um

金属薄膜应变计采用真空溅射或真空沉积等方法制成。

薄膜式应变计

- 实际上，是将薄膜式应变片与传感器弹性体制成一个不可分割整体，即应变敏感部位表面首先沉积形成很薄绝缘层，然后在上面沉积薄膜应变片图形，再覆上一层保护层。

- 由于薄膜应变片与传感器弹性体之间只一层超薄绝缘层（厚度几纳米），很容易通过弹性体散热，因此允许通过比其他种类应变片更大电流，并可获更高输出和更佳稳定性



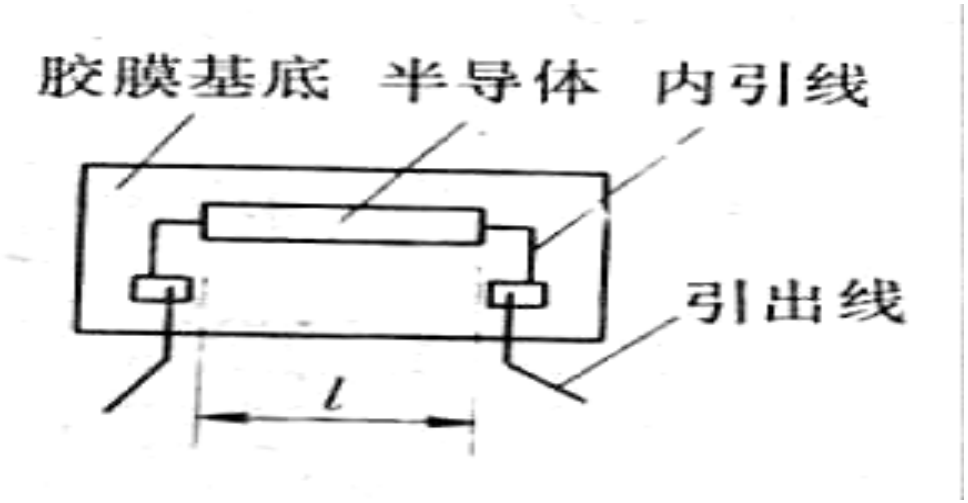
特点：灵敏度高（比丝式高1~2个数量级）

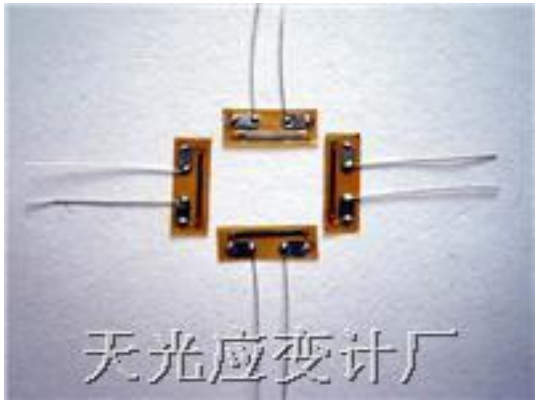
应用：各种传感器



敏感栅为半导体材料(硅,锗)，电阻率1m～1GΩ·cm范围

半导体应变片





- 广泛用于机械,航空船舶, 铁路和桥梁等工程结构的静态和动态测量,进行比较复杂的应力分析。

半导体应变片特点

- 最突出优点：*灵敏度大，S 可达60～150，*
- 灵敏系数高，用数字欧姆表就能测出电阻变化，能直接与记录仪器连接而不需放大器，使测量系统简化。
- 可作为高灵敏度传感器敏感元件。
- 其横向效应小，机械滞后小和体积小。
- 半导体电导率随温度升高而升高，与金属导体恰好相反。

- 缺点：电阻值和灵敏度的温度稳定性差。
- 当应变较大时，非线性严重。
- 由于受晶向、杂质等影响，灵敏度分散度大。

参数	金属应变片	半导体应变片
测量范围	0.1到40000ue	0.001到3000ue
灵敏系数	2.0到4.5	50到200
电阻Ω	120，350，600，…5000	1000到5000
Resistance tolerance 电阻公差	0.1%到0.2%	1%到2%
尺寸，mm	0.4 到150 标准：3到6	1到5

4 应变片的筛选与粘贴

应变片筛选

- 应变片基底与覆盖层无破损折曲、敏感栅平直、排列整齐、无绣斑、气泡、 无霉点、无折痕与断丝,有缺陷应变片不能粘贴。
- 用低压（100V）高阻表检查绝缘电阻。
- 用数字万用表测量应变片初始电阻值大小。同一电桥中各应变片之间阻值相差不得大于0.5欧姆。
- 选用应变片时，要考虑应变片性能参数：电阻值、标距，几何尺寸,灵敏度、允许电流和应变极限等。
- 标准规格60Ω、120Ω、350Ω、600Ω和1000Ω等，其中120Ω 、 350Ω最多。

常温电阻应变计的粘贴使用技术

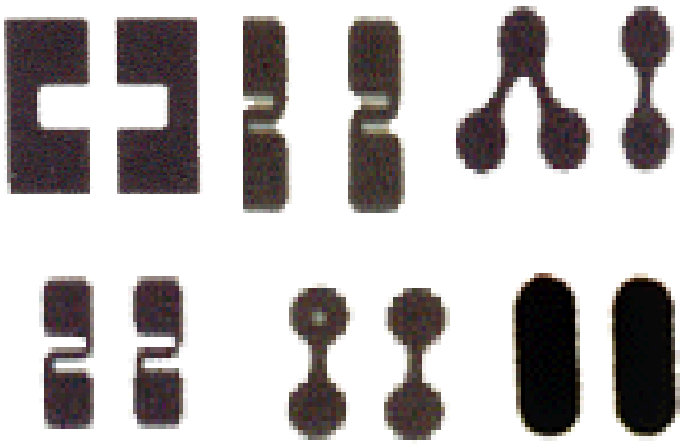
粘结剂

- 应变计粘结剂主要有快干胶和室温固化双组分胶两种，
- 其中:快干胶最广泛应用，快干胶属氰基丙烯酸脂类，它快速固化，使用方便，常用于金属等结构应力分析的场合。
- 另外，室温固化双组分胶，例如环氧树脂与固化剂（双组分）混合后可在几小时内室温固化，常用于混凝土材料结构的应变测量。

粘贴安装用各种器材和工具

- 粘结剂、试验件、电阻应变计、
- 清洗溶剂、脱脂棉或布、防潮剂、
- 砂纸（100～300#）、划线笔、钢板尺、尖镊子
- 接线端子、导线、电烙铁、
- 焊锡丝、焊油或松香、数字万用表等。

- 粘贴前，对电阻应变计用数字万用表逐个检测电阻值，不得用手指拿应变计，应用干净圆头镊子夹应变计引线部位，不得碰及箔栅和基底。



选择应变片　　固定端子

试验表面的准备

（1）结构表面油污如漆层、机油等用去油剂如甲苯、丙酮除油污，有铁锈用砂纸（100#～200#）打磨到光亮。图（a）表示试件上用砂纸转圈打磨（可用±45°方向打磨）。粘贴应变计表面要求平滑而无光泽。

（2）在准备粘贴应变计部位划出定位标记线。为了应变计精确对中，表面划出两条十字交叉线，如图（b），要求不产生毛刺，用4H铅笔或无油圆珠笔芯。

（3）用脱脂棉球或不沾清洗溶剂（一般用丙酮）单方向擦洗试验表面待贴应变计部位，直到棉球保持洁白为止，如图（c）。清洗后试验表面不得用手指摸，表面准备和粘贴之间允许较短间隔时间以免表面氧化，一般钢材不得超过45分钟，对铝或铜为30分钟。

电阻应变计的粘贴

（1）先准备粘结剂，新打开一瓶快干胶时应按图（d）所示，在针与快干胶瓶口之间隔一张纸，以防针刺通瓶口时胶液飞溅出。

（2）分清应变计基底的表里，在没有箔栅的基底里面涂粘结剂，如图（e）所示，左手抓住应变计引线，基底向上、右手持胶瓶轻按流出少量胶液涂在基底上。

（3）将应变计对准试件表面标记线，右手拿一张聚四氟乙烯薄膜放在应变计上，图（*f*）所示，用姆指轻按在薄膜上保持1分钟，如图（g）所示。

（4）粘结剂固化后轻揭起薄膜，应变计基底四周都有胶挤出如图（*h*）所示，这样粘结状态良好。

（5）再用薄膜垫在应变计上用姆指按住，用镊子将引线轻轻提起如图（i）所示，准备焊接导线。

焊接导线

（1）先在应变计基底附近约5mm处用快干胶粘贴一对接线端子如图（j）所示，粘贴方法与应变计不同在试件表面上涂少量胶液，用镊子夹接线端子放在试件涂胶位置上，用镊子按压端子1分钟，端子即固定不动。

（2）用电烙铁将应变计引线焊接在接线端子一侧（事先端子上掛锡），多余的引线头剪去。

（3）将导线（两芯或三芯）一端剥去塑料皮约3mm长，另一端剥去皮约10mm长，露出多股铜线掛锡。将导线短的一端用电烙铁焊在接线端子上，如图(k）所示。应注意：疲劳试验时，用接线端子的接法。

检测应变片粘结情况

- 确定应变片与试件之间有无空隙（气泡、挥发物）：用软橡皮轻轻敲应变片，如果应变指示仪出现应变读数，说明有空隙存在。
- 应变片是否固化：测量应变片栅与试件之间的电阻。如果电阻值为100－1000M欧姆，表明需要再固化。正常粘结剂层电阻10000M欧姆。用数字万用表检测应变计一根导线与应变片之间绝缘电阻，最好500MΩ以上，一般100MΩ以上。
- 应变片电阻测试：用数字万用表通过导线另一端测量电阻应变计电阻值，应与原应变计电阻值120Ω或350Ω接近，相差仅0.3Ω之内（导线长度在1之内时）。

粘贴质量的检查

（1）粘贴应变计后，先用量角器测量应变计轴线方向是否与标记线重合，偏离角度如超过允许误差范围应予重贴。

（2）应变计敏感栅下胶层若有气泡，则影响应变计传递应变的性能，先将应变计接到测量仪器后应变计指示应变可出现很大零点漂移或加载后指示应变值远低于真实应变值。

防护前，检查气泡方法有两种：

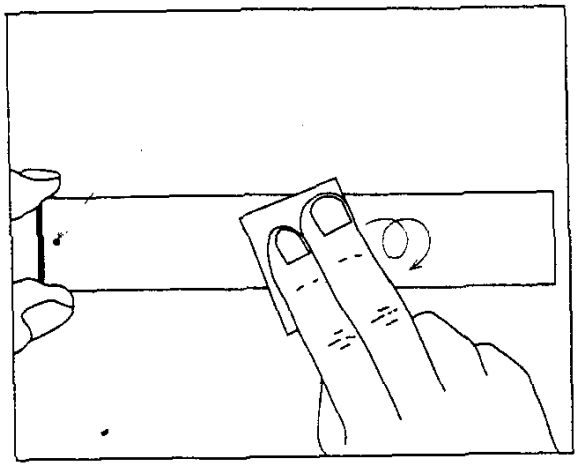
一种是用放大倍数约10倍的放大镜观察；

另一种是将应变计接入测量仪器后用橡皮轻按应变计敏感栅部分，观察仪器读数变化能否复原，若不能复原，且随时间变化有较大漂移，则应变计应剔除重贴。

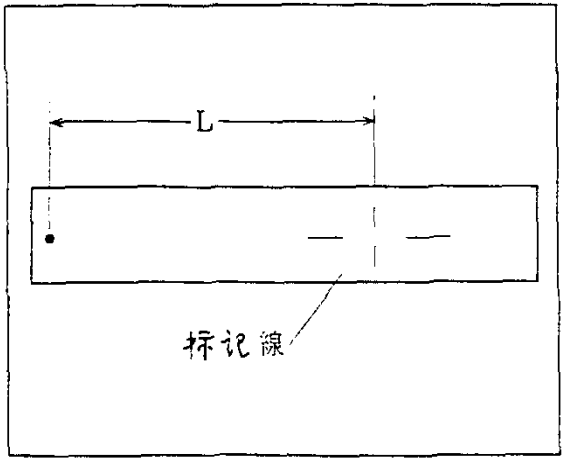
电阻应变计的防护

- （1）防潮处理前将应变计表面，焊接时助焊剂、锡焊料等清除干净，检验应变计电阻值和绝缘电阻，符合测量要求。
- （2）防护材料面积要比应变计基底面积大2倍以上，包括导线端部约30mm范围内，导线表面应清洗干净，以确保与防护材料浸润结合。
- （3）防护层边缘与试件表面应形成圆滑界面，不能出现缝隙，导线与试件表面形成一定角度，从防护层表面引出。（凡士林或者914环氧树脂胶水）
- （4）防护处理后，两次检查应变计电阻值和绝缘电阻值与覆盖前进行比较，应无变化，否则应检查原因，排除故障，重新防护。

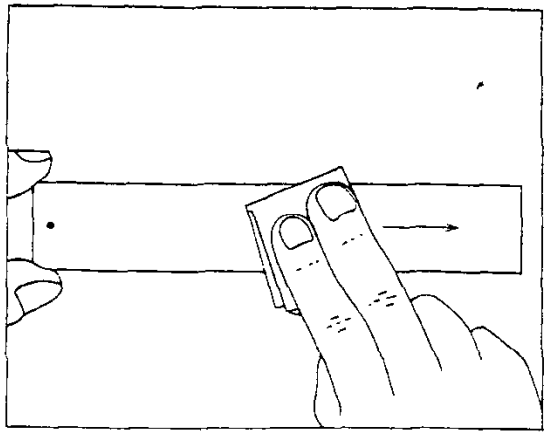
电阻应变计粘贴示意



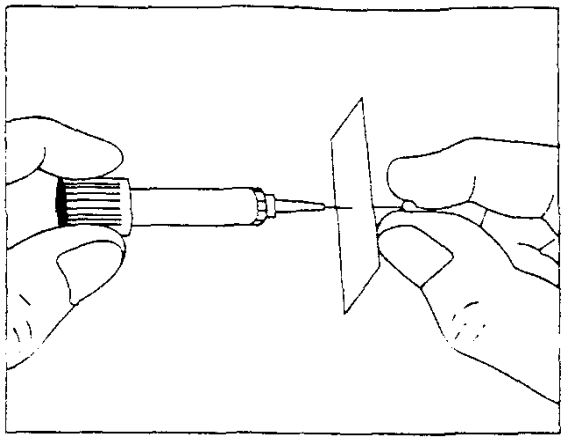
(A)打磨



(B) 划线

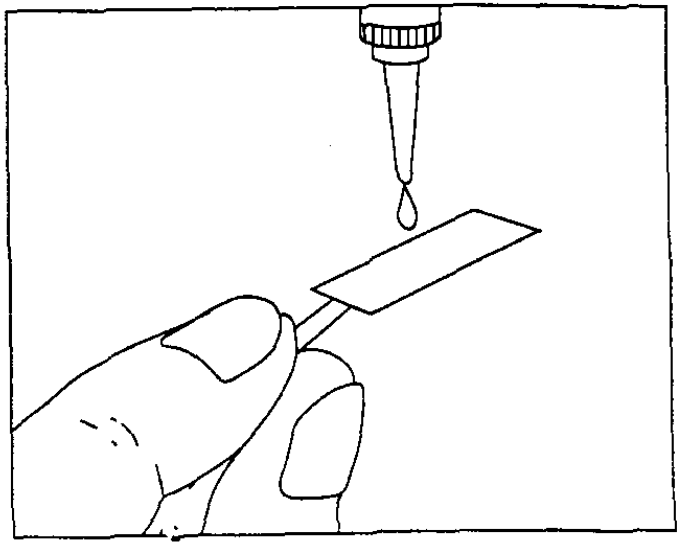


(C)清洗

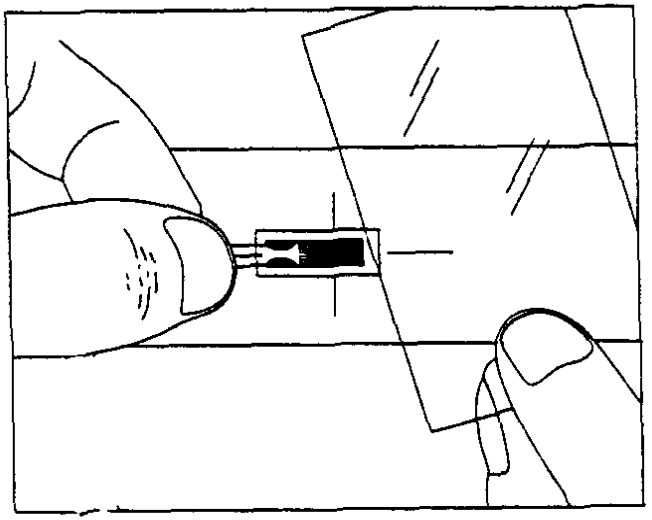


(D)胶瓶插针

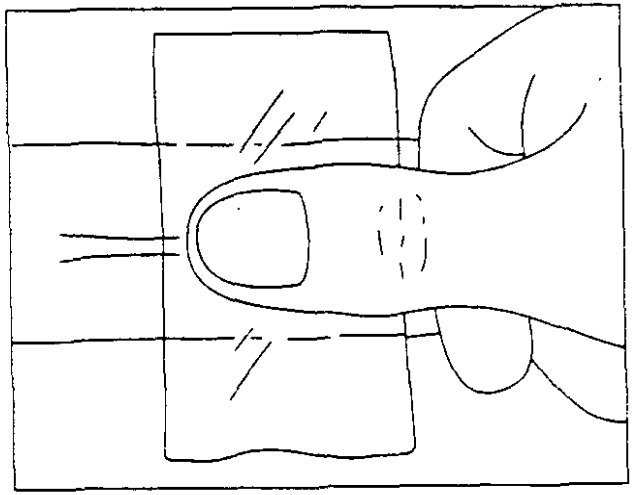
电阻应变计粘贴示意



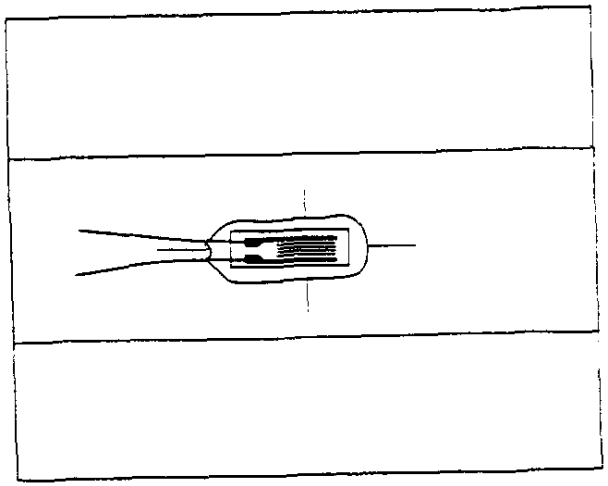
(E) 涂胶



(F) 粘贴

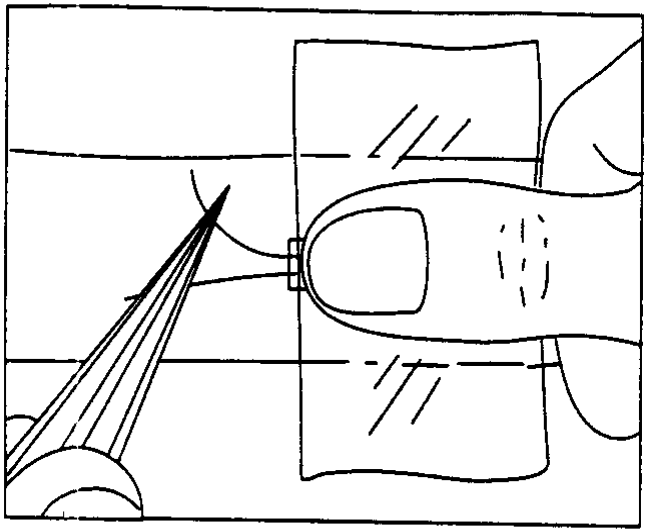


(G)轻压

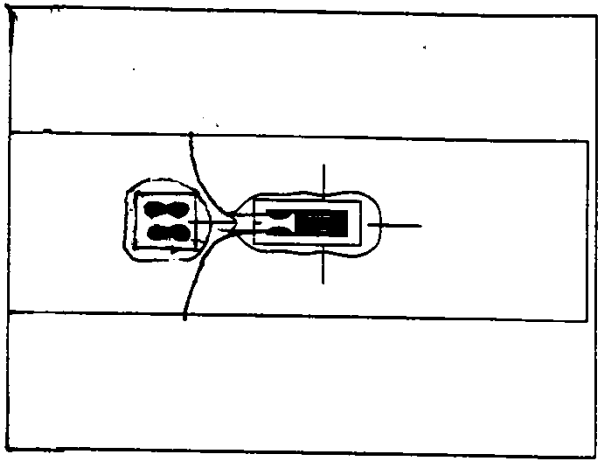


(H) 粘好

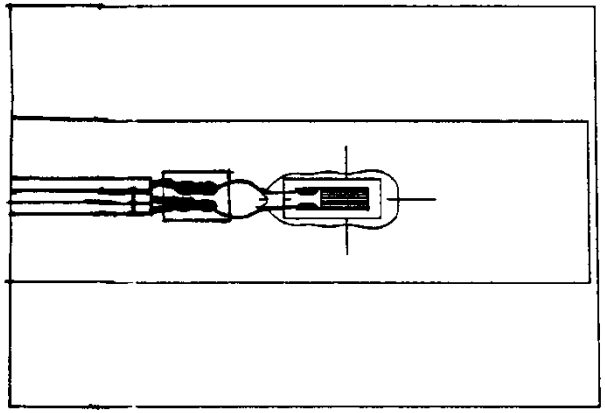
电阻应变计粘贴示意



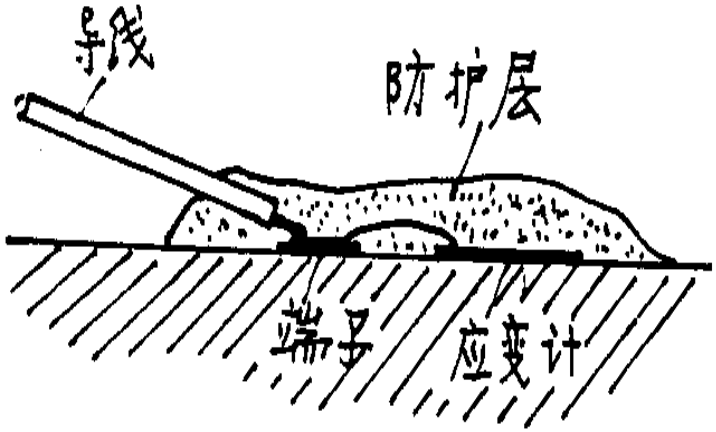
(I) 分线



(J) 端子



(K) 焊线



(L) 防护

5 应变片的工作特性

- 应变片灵敏系数：单向应力，轴向应变片电阻变化与轴向应变之比。
- 机械滞后：对贴应变片试件反复加载，特性曲线不重合。
- 蠕变：恒定力；应变一时间的变化。
- 零点漂移：不受力，恒定温度，应变一时间的关系。
- 应变极限：加载，当应变片指示应变与试件真实应变的相对误差小于10%时的最大真实应变值。

应变片的工作特性

- 绝缘电阻：应变片引出线与安装应变片的构件之间的电阻值（50－200M欧姆）。
- 疲劳极限：恒定交变载荷下，不使应变片产生破坏的循环次数。
- 应变片电阻：没有安装，不受力时测量电阻。
- 横向效应系数：　后面详细讲
- 温度效应：　后面详细讲

应变片的工作特性

零漂：在温度保持恒定，试件没有机械变形，应变片的指示值（应变）随时间逐渐变化。

即：当T(温度)$=const$　　$\varepsilon_{真实}=0$　　$\varepsilon_{指标}=\varepsilon_{(t)}\neq 0$

原因：绝缘电阻低、产生热电势等

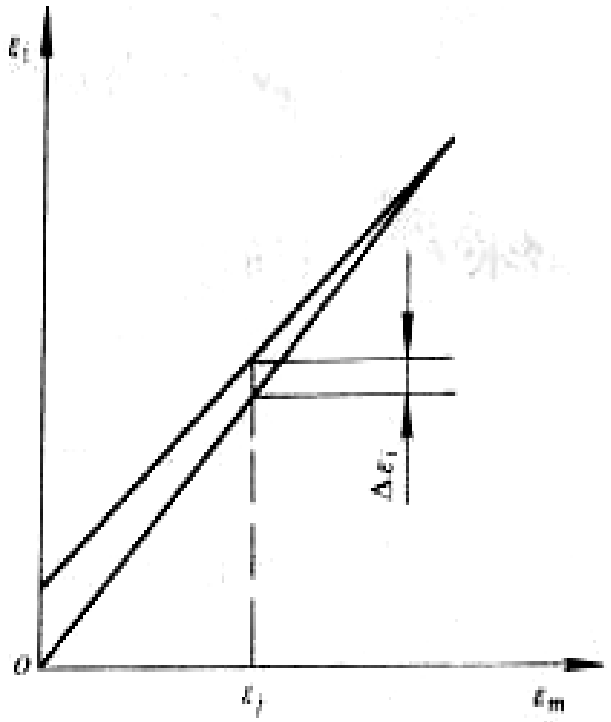
蠕变：在温度保持恒定，应变片承受恒定的机械应变，应变片的指示值（应变）随时间逐渐变化。

即：当T(温度)$=const$　$\varepsilon_{真实}=const$　$\varepsilon_{指标}=\varepsilon_{(t)}$

原因：存在内应力、内部结构变化、黏合剂受潮

应变片的工作特性

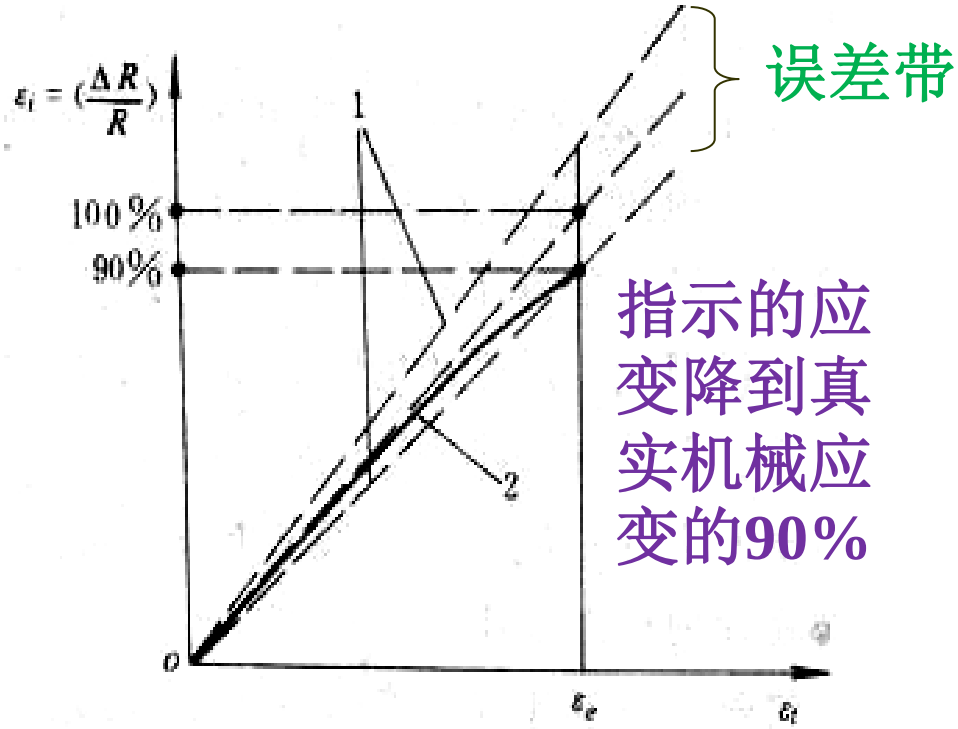
机械滞后：加载与卸载特性曲线不相重合



机械滞后

原因：残余形变

加载，当应变片指示应变与试件真实应变的相对误差小于10%时的最大真实应变值。

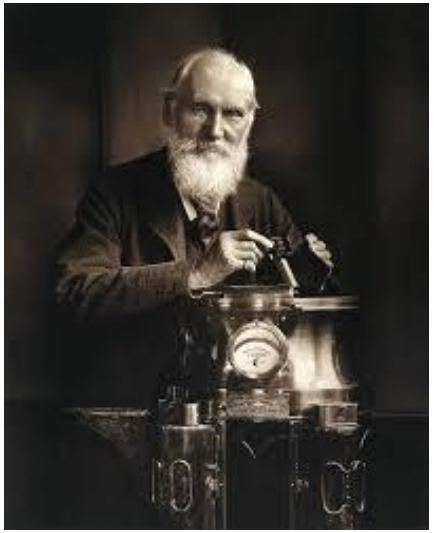


主要因素　　应变极限

（1）基底材料传递应变的能力；（2）安装；（3）敏感栅与引出线的布置形式。

6 电阻丝的应变效应

(应变片的工作原理)



- **电阻应变效应：**

- （W.Thomas）：金属丝（大部分）受到拉伸（或缩短）时，电阻值会增大（或减小），这种电阻值随变形发生变化的物理现象。

电阻应变效应

规律

在一定的变形范围内电阻值的相对变化（电阻变化率）与其长度的相对变化（应变）之间保持线性关系，而且对拉压应变是一样：

$$\frac{\Delta R}{R} = K_0 \varepsilon$$

- **物理意义：**
- **每单位应变所造成的相对电阻变化，标志着该类丝材电阻应变效应显著与否.**

- **R：线材长度为l的初始电阻；**
  ΔR:丝材伸长Δl后电阻值变化；
  ε=Δl/l：（应变）
- **K0:灵敏系数**

电阻丝灵敏系数:

假设导体截取一段长度l，截面积为A，电阻率为ρ， 则其电阻（欧姆定律）

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

德国物理学家乔治·西蒙·欧姆1826年4月发表《金属导电定律的测定》论文



1789年3月16日—1854年7月6日

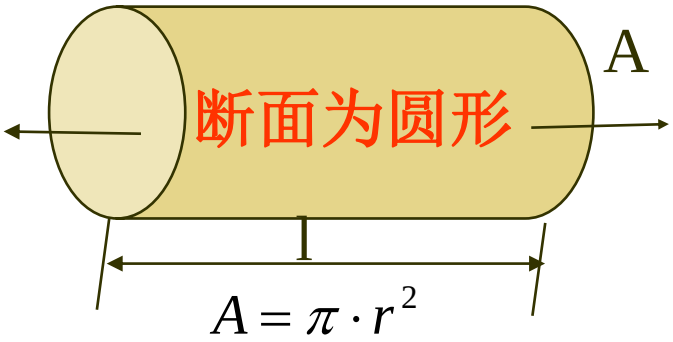
这里 R：Ω // ρ：Ω•mm²/m // L：m //A： mm²

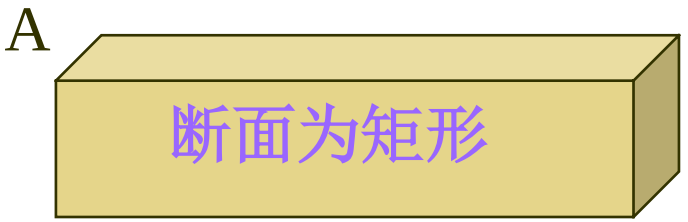
上述任何一个参数变换均会引起电阻变化。

求导数

$$dR = \frac{\rho}{A} dl - \frac{\rho l}{A^2} dA + \frac{l}{A} d\rho$$

$$\frac{dR}{R} = \frac{dl}{l} - \frac{dA}{A} + \frac{d\rho}{\rho}$$





若为半径r的圆导体金属丝：

$$\frac{dR}{R}=\frac{dl}{l}-\frac{2dr}{r}+\frac{d\rho}{\rho}$$

若导体截面为宽b厚t的矩形（箔式应变片），则有：

$$\frac{dA}{A}=\frac{db}{b}+\frac{dt}{t}=-2\mu\frac{dl}{l}$$

由于泊讼效应：$\frac{dr}{r}=-\mu\frac{dl}{l}=-\mu\varepsilon$ 材料泊讼比

不管是圆截面或者是矩形截面

$$\frac{dR}{R}=\frac{dl}{l}+2\mu\frac{dl}{l}+\frac{d\rho}{\rho}$$

不管是圆截面或者是矩形截面

$$\frac{dR}{R}=[(1+2\mu)+\frac{\frac{d\rho}{\rho}}{\frac{dl}{l}}]\varepsilon$$

意义

1) 表示几何尺寸变化而引起电阻的相对变化量

2) 表示由于材料电阻率变化而引起电阻的相对变化量

3)不同属性的导体，这两项所占的比例相差很大。

对金属材料，电阻率比较小,可以忽略：

$$\frac{dR}{R}=(1+2\mu)\varepsilon$$

对半导体材料，几何变化比较小,可以忽略：

$$dR/R=d\rho/\rho$$

- 若定义导体产生单位纵向应变时，电阻值相对变化量为导体的灵敏度系数，则

电阻丝灵敏系数 $$K_0 = 1 + 2\mu + \frac{\frac{d\rho}{\rho}}{\frac{dl}{l}}$$

表示电阻丝电阻应变效应，K_0越大,越灵敏.只能通过实验，没有理论公式。K_0取决于以下两个因素：

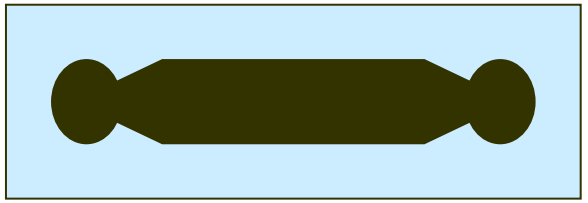
1）几何尺寸：电阻丝材料本身机械性能，即由于金属丝拉伸后，（2μ+1）项表达的几何尺寸变化； $K_0 = 1 + 2\mu$

2）物理性质：电阻丝受力后材料的单位应变电阻率系数变化率，即为dρ/ρ/dL/L项。 $K_0 = d\rho/\rho/dL/L$

大部分金属合金丝的灵敏系数(2--4)，纯金属要高一些

7 半导体材料的压阻效应

- 半导体材料受到应力作用时，其电阻率会发生变化，这种现象称为压阻效应。
- 实际上，任何材料都不同程度地呈现压阻效应，但半导体材料的这种效应特别强。



- 电阻应变效应的分析公式也适用于半导体电阻材料：

$$\frac{dR}{R} = [(1+2\mu) + \frac{\frac{d\rho}{\rho}}{\frac{dl}{l}}]\varepsilon$$

$K_0 = d\rho/\rho/dL/L$

$$\frac{d\rho}{\rho} = \lambda\sigma \qquad \sigma = E\varepsilon$$

- 式中 λ ——沿某晶向*L*的压阻系数；

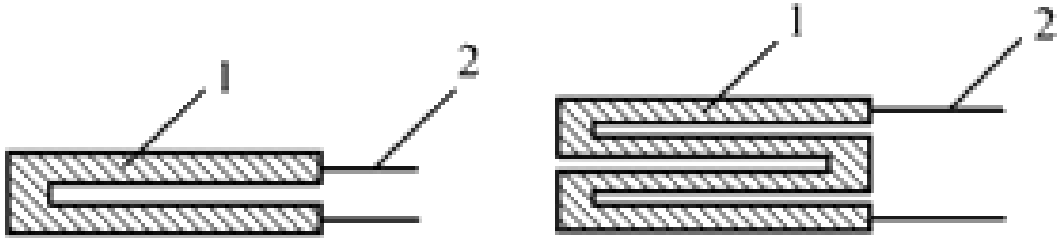
  σ ——沿某晶向*L*的应力；

  E ——半导体材料的弹性模量。

- 半导体材料的灵敏系数K_0为

$$K_0 = \frac{dR}{R} / \varepsilon = \frac{d\rho}{\rho} / \varepsilon = \lambda E$$

- 例如半导体硅，　λ =(40～80)×$10^{-11}m^2/N$，E=1.67×10^{11}Pa，则$K_0=\lambda E$＝50～100。
- 半导体电阻材料的灵敏系数比金属丝的要高50～70倍。
- 常用半导体电阻材料有硅和锗，掺入杂质可成P型或N型半导体。
- 由于半导体(如单晶硅)是各向异性材料，因此压阻效应不仅与掺杂浓度、温度和材料类型有关，还与晶向有关(即对晶体的不同方向上施加力时，其电阻的变化方式不同)。

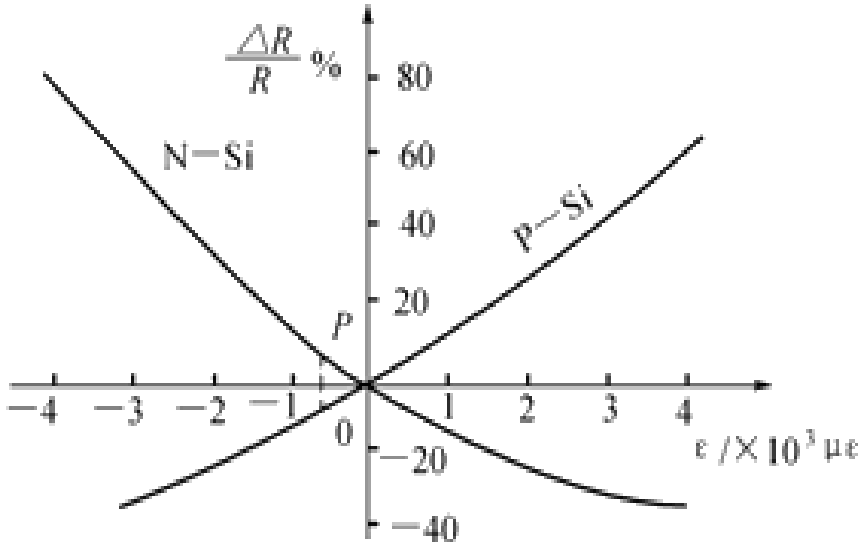


- 特点：半导体应变片的应变电阻特性，在数百微应变内呈线性，在较大的应变范围内则出现非线性。

缺点

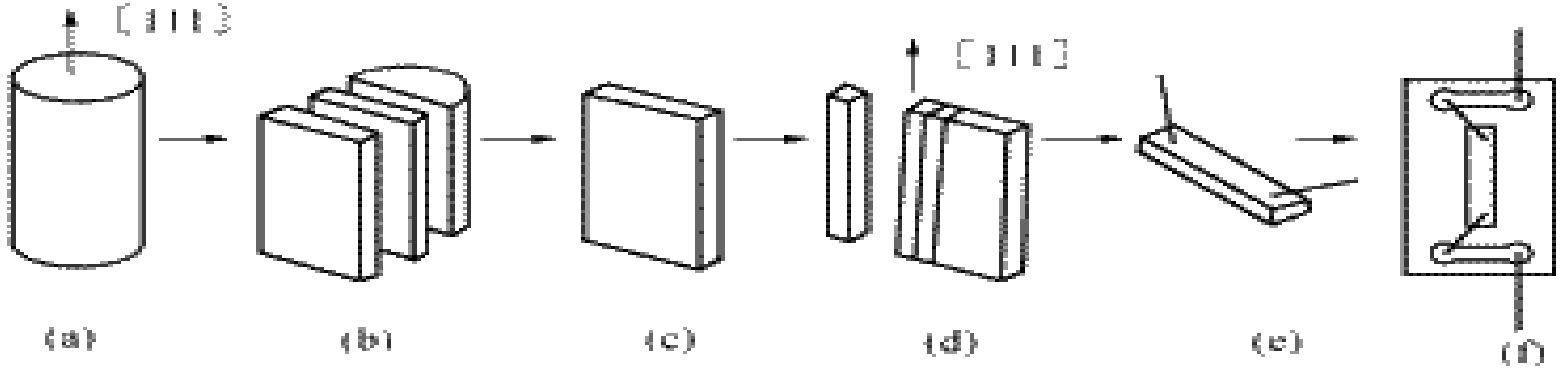
当应变较大时，

非线性严重。



半导体应变片的制作过程

硅片的应变-电阻特性曲线



半导体应变片的敏感栅形状

8 金属丝应变片的灵敏系数

- 固定在试件上的应变片，其敏感栅的电阻变化
- 不仅与敏感栅轴线方向的构件应变有关，
- 而且与敏感栅弯头圆弧方向的构件应变有关。
- 因此，应变片灵敏系数与金属丝在拉伸（或缩短）状态下所得灵敏系数不同，它与被测构件应变状态有关。

应变片的灵敏系数K小于金属丝在拉伸（或缩短）状态下所得灵敏系数K0

- 原因：　多栅型：参加变形的丝栅长度减少，电阻变化减小，应变变量减少;降低了电阻片的灵敏度。

应变片灵敏系数K定义

将电阻应变片安装在处于单向应力状态的试件表面，使其轴线（敏感栅纵向中心线）与应力方向平行时，应变片电阻值的相对变化与沿轴向的应变之比值。

$$K = \frac{\frac{\Delta R}{R}}{\varepsilon_X}$$

- 式中：
- R为应变片变形前的电阻值

  ε_x为试件表面沿应变片轴线应变(单向应力状态)

  R为应变片电阻值的改变量。

应变片

应变片不能重复使用。

应变片灵敏系数的测定：

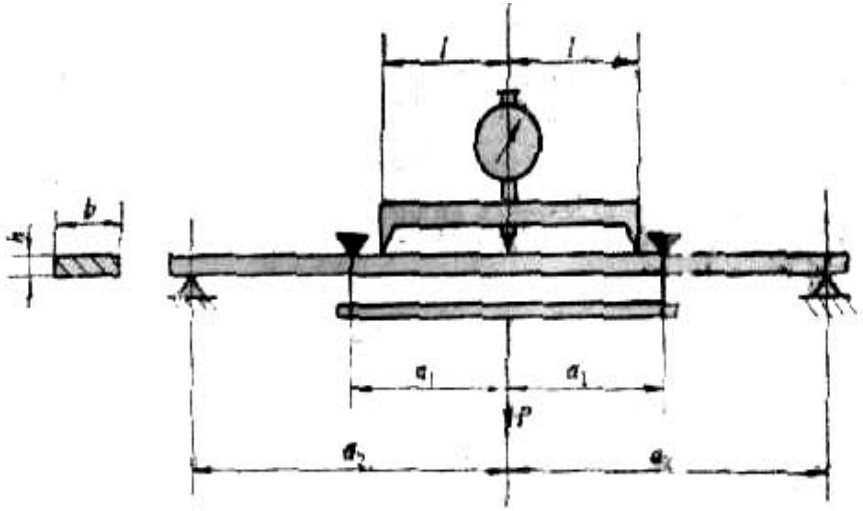
在专用测试设备上利用抽样方法，在同一批相同条件下生产的应变片抽样1%（最少6片），取其平均值，定为该批应变片的灵敏系数。

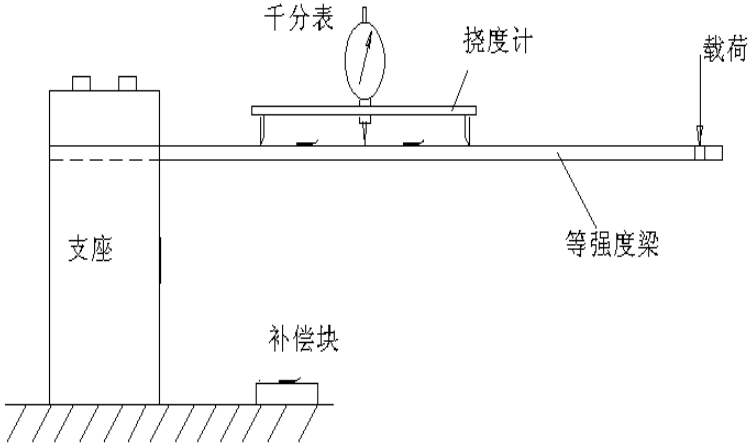
它不仅与应变片结构和尺寸有关而且与安装工艺和使用条件有关。

应变片灵敏系数标定

两种方法（专用）

- 通常由制造厂家测定





等弯矩梁　　等强度梁

其中：h为等强度梁的厚度；l为挠度计的跨度的一半。

标定原理：

等弯矩梁

- 将被测定K值的应变片安装在梁的等弯矩区域内，并使其轴线与梁的轴线方向重合，当受载后，等弯矩区域内*梁上下表面是一个单向等应力场（应变是双向的）*。

- 理论上，ε_x可用杠杆仪、挠度计、理论计算方法求

如：沿梁轴线方向安装了一个三点挠度计，有材料力学小挠度理论;当梁受载变形后，挠度计上千分表读数f与梁的轴向应变ε_x有关系

理论上 $$\varepsilon_x = \frac{fh}{l^2}$$

按照K定义 $$\frac{\Delta R}{R}=K\varepsilon_x$$

- ΔR/R采用精密并经过校准的电阻应变仪装置测定。

应变仪

- 将梁上应变片作为工作片和另一补偿片通过半桥接入应变仪，把应变仪上灵敏系数刻度盘放在$K_{仪}=2$上，经预调平衡后加载，在应变仪上得到应变仪值$\varepsilon_{仪}$。

仪器上 $$\frac{\Delta R}{R}=2\times\varepsilon_{仪}$$

应变片灵敏系数K $$K=\frac{\Delta R}{R}/\varepsilon_x=(2\times\varepsilon_{仪})/\varepsilon_x$$

应变片灵敏系数等级

相对标准误差(离散系数)

$$\sigma = \frac{s}{\overline{K}} \times 100\%$$

三级 (A:1%　B:2%;　C:3%)

- 对于一组应变计的标准偏差有:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_1^n (K_i - \overline{K})^2}{(n-1)}}$$

每次实验加载卸载3次,取平均K值

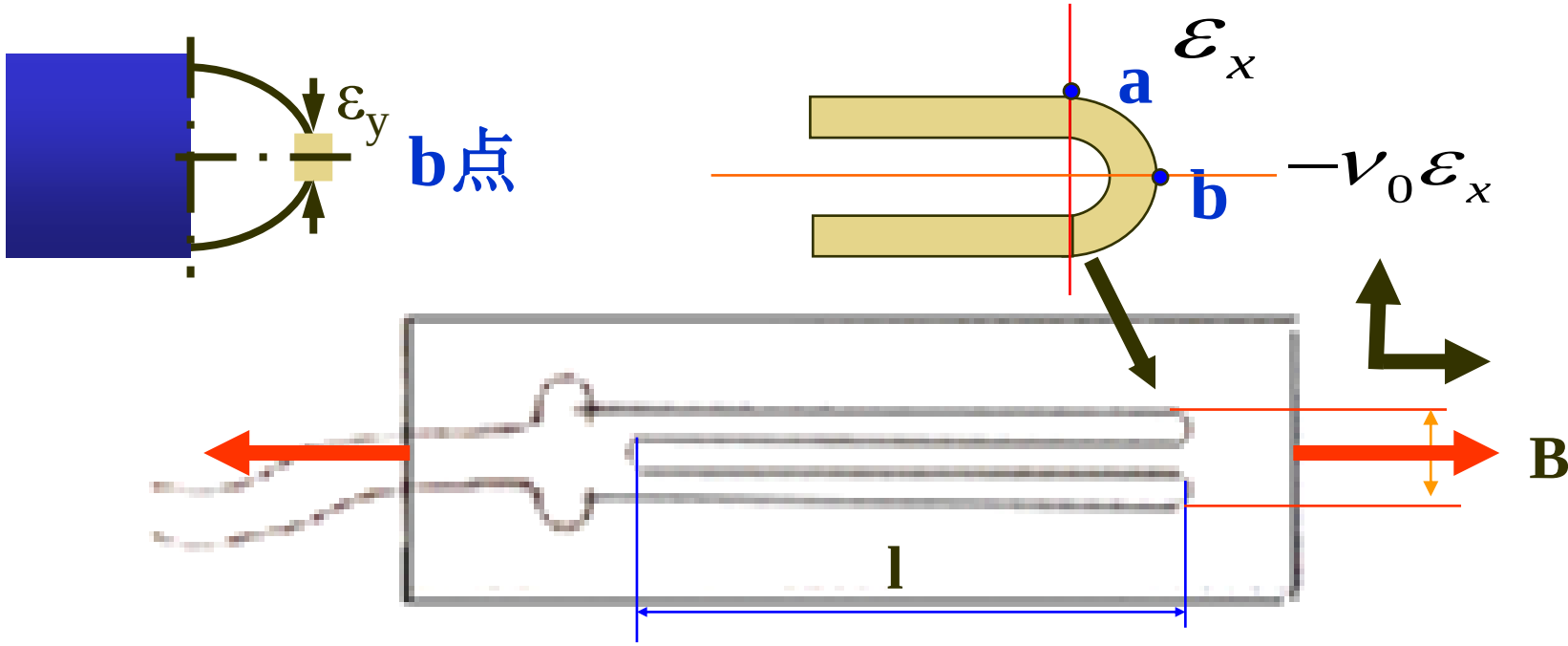
9 应变片的横向效应系数(H)

横向效应产生原因

- 直线金属丝受单向拉伸时，在任一微段上所感受的应变是相同的，而且每段都是伸长的，因而每一段电阻都将增加，金属丝总电阻的增加为各微段电阻增加的总和。

- 但是将同样长度金属丝弯成敏感栅做成应变片后，将其粘贴在单向拉伸试件上。
- 如应变片是理想转换元件，应只对栅长方向应变敏感，而栅宽方向“绝对迟钝”。
- 可惜各类应变片对与其轴线垂直的横向应变，都程度不同地有所反应，即所谓的横向效应。

应变片的横向效应



- 图表明直线（L）和弯头部分敏感栅感受应变并不一样。
- 若直线部分感受应变ε_x，则弯头部分感受应变逐点变化，点a是ε_x，b点是$-\mu_0\varepsilon_x$，因此，*微段电阻不仅没有增加,反而减少*;电桥测量所得电阻变化是两部分效应综合效果。
- 将直线做成敏感栅后,虽然长度不变,但是变形状态不同,电阻总变化小于直线金属丝.因此,其灵敏系数降低。

应变片对剪应变的灵敏度很小，可以忽略不计。

应变片综合电阻变化 $$\frac{\Delta R}{R} = K_L \varepsilon_L + K_B \varepsilon_B$$

- 结论：敏感栅电阻变化由两部分迭加：
- 敏感栅仅受到ε_L作用时的电阻变化率
- 敏感栅仅受到ε_B作用时的电阻变化率
- K_L 是轴向灵敏系数；K_B 是横向灵敏系数

横向效应系数 $H = K_B / K_L \times 100\%$

它们受金属丝本身材料性质和敏感栅形状,尺寸决定,证明忽略

横向效应影响

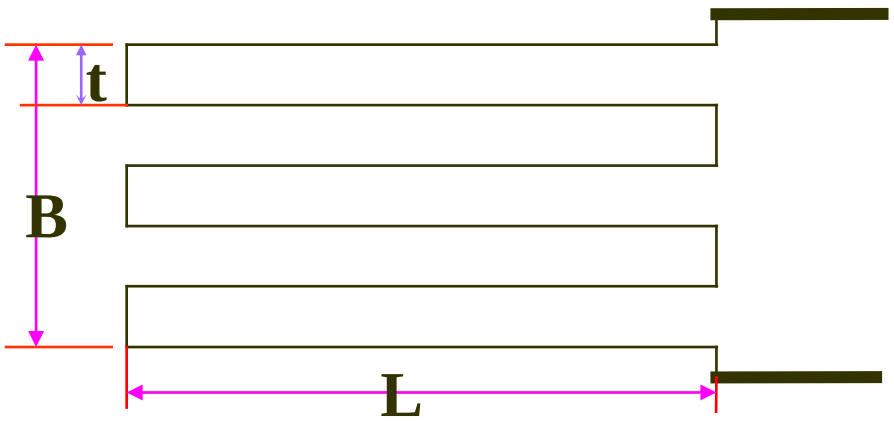
- 通常应变片指示应变认为只反映轴向应变。
- 然而实际上应变片横向丝栅的电阻变化是由于构件表面轴向和横向应变共同作用的结果。
- 因此须修正敏感栅横向丝栅对指示应变的影响。

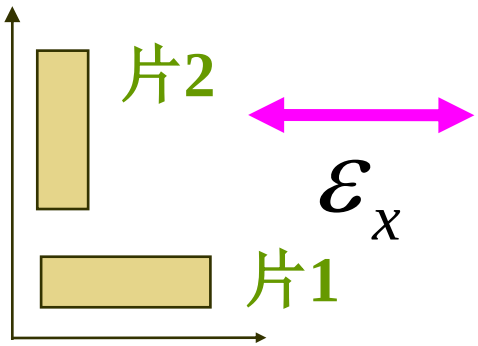
- 注意：
- 1 采用生产厂提供的灵敏系数值，仅当使用条件与标定条件相同时才准确。
- 2 应变片用于双向应力场时，沿栅宽方向应变可能导致明显读数误差，欲得到任何给定方向应变，须互相垂直地安装两片，得到两个应变读数，进行修正计算。

横向效应实验测定

- 以一个单向应变，分别沿栅宽和栅长方向作用于同一应变片（实际上是取自同一批量中的两片），把前一个电阻变化率与后一个电阻变化率之比（用百分数表示）作为该批应变片的横向效应系数 H。

$$H = \left.\frac{\Delta R}{R}\right|_{\perp} / \left.\frac{\Delta R}{R}\right|_{II} = K_B / K_L$$





对于垂直安装的片2

$$\varepsilon_B = \varepsilon_x \quad \varepsilon_L = 0 \qquad \left.\frac{\Delta R}{R}\right|_{\perp} = K_B \varepsilon_x$$

对于平行安装的片1

$$\varepsilon_L = \varepsilon_x \quad \varepsilon_B = 0 \qquad \left.\frac{\Delta R}{R}\right|_{II} = K_L \varepsilon_x$$

横向效应系数

$$\mathbf{H}= \left.\frac{\Delta R}{R}\right|_{\perp} / \left.\frac{\Delta R}{R}\right|_{II} = K_B / K_L$$

$$\frac{\Delta R}{R} = K_L\varepsilon_L + K_B\varepsilon_B$$

$$\frac{\Delta R}{R} = K_L(1 + H\frac{\varepsilon_B}{\varepsilon_L})\varepsilon_L \qquad 令 \quad a = \frac{\varepsilon_B}{\varepsilon_L}$$

- 对已安装应变片，a 表示垂直于轴线横向应变与沿轴线的纵向应变之比。与应变场特征和安装方位有关。

$$\frac{\Delta R}{R} = K_L(1 + Ha)\varepsilon_L \qquad \frac{\Delta R}{R} = K^*\varepsilon_L$$

$$K^* = K_L(1 + Ha)$$

这是一般应变片灵敏系数表达式。

说明灵敏系数与敏感删材料、形状、被测点应变状态、安装方位有关。

制造厂提供的灵敏系数是一个特例(单向应力) ,即

$$a = \frac{\varepsilon_B}{\varepsilon_L} = \frac{-\mu_0 \varepsilon_L}{\varepsilon_L} = -\mu_0$$

单向应力状态

$$K^* = K = K_L(1-\mu_0 H)$$

特例的条件：

H=0　　$K^* = K = K_L$　　与金属丝K一样

一般单向应变片修正公式

理论上　　仪器上

$$K_L(1+aH)\varepsilon_L = K_L(1-\mu_0 H)\varepsilon_{仪器}$$

应变片实际电阻变化　　仪器测得电阻变化

$$\varepsilon_{仪器} = [(1+aH)/(1-\mu_0 H)]\varepsilon_L$$

应变仪所得应变　　修正公式　　实际轴向应变

相对误差

$$e = \frac{\varepsilon_{仪器} - \varepsilon_L}{\varepsilon_L} = \frac{(a+\mu_0)}{1-\mu_0 H} H$$

H=0,　　e=0

$H \neq 0, a = -\mu_0$　　e=0

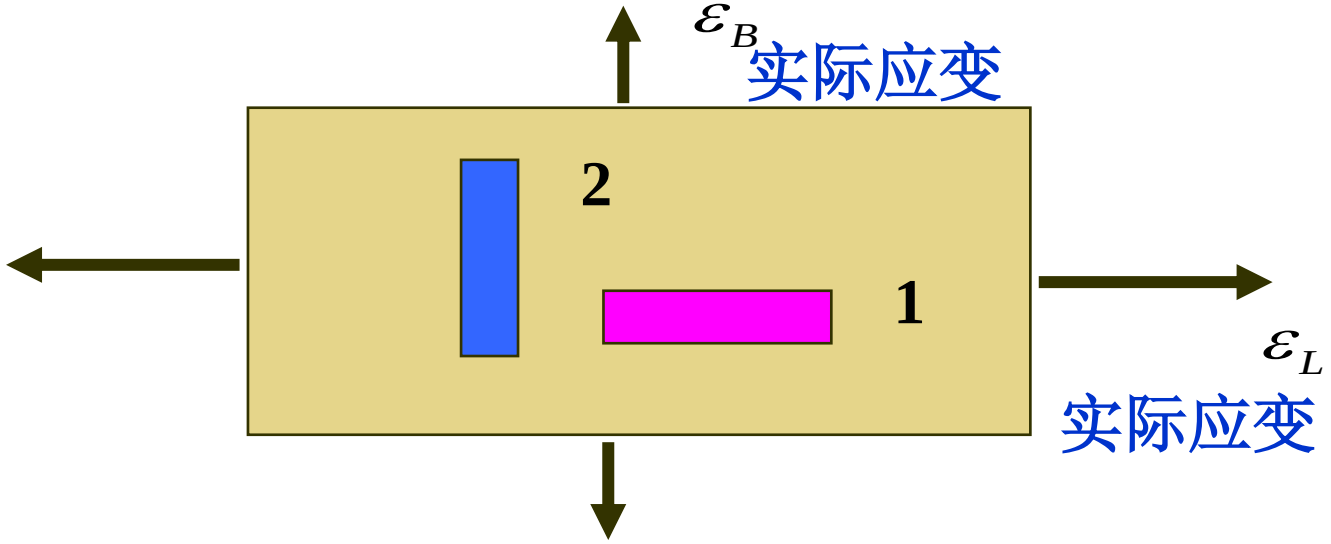
对于双向应变场

应变片分析理论基础

应变片1

$$\varepsilon_{仪器1}=[(\varepsilon_L+\varepsilon_B H)/(1-\mu_0 H)]$$

应变仪所得应变



应变片2

$$\varepsilon_{仪器2}=[(\varepsilon_B+\varepsilon_L H)/(1-\mu_0 H)]$$

应变仪所得应变

修正公式

$$\varepsilon_L=[(\varepsilon_{仪器1}-\varepsilon_{仪器2}H)(1-\mu_0 H)]/(1-\mathrm{H}^2)$$ 适合

$$\varepsilon_\mathrm{B}=[(\varepsilon_{仪器2}-\varepsilon_{仪器1}H)(1-\mu_0 H)]/(1-\mathrm{H}^2)$$ 应变花

比较

箔式应变片的H<短接式应变片的H< 丝绕式应变片的H

改善应变片横向效应的影响

- 采用短接式应变片
- 将圆头改成较粗的导线或泊带,横向灵敏度小

10 温度效应

- **温度效应：**
- 制成的应变计粘贴在某构件上，由于**环境温度变化**引起构件温度变化，所产生的电阻相对变化。

因　素：

应变栅合金的灵敏度发生变化

应变片栅丝伸长与缩短

基底材料伸长与缩短

应变片材料电阻温度系数影响

热输出

热输出现象：

传感器在实际工作状态，弹性体不仅受到外力，而且还受到环境温度变化影响，应变片受温度变化引起虚假输出。

热输出定义：

应变片安装在具有某线膨胀系数的试件上，试件可以自由膨胀并不受外力作用。在缓慢升温、降温的均匀温度场内，由温度变化引起的指示应变。

影响因素：

与敏感栅材料电阻温度系数,灵敏系数、线膨胀系数、弹性体材料线膨胀系数及温度变化(Δt)等有关。

温度变化,应变片电阻变化总量

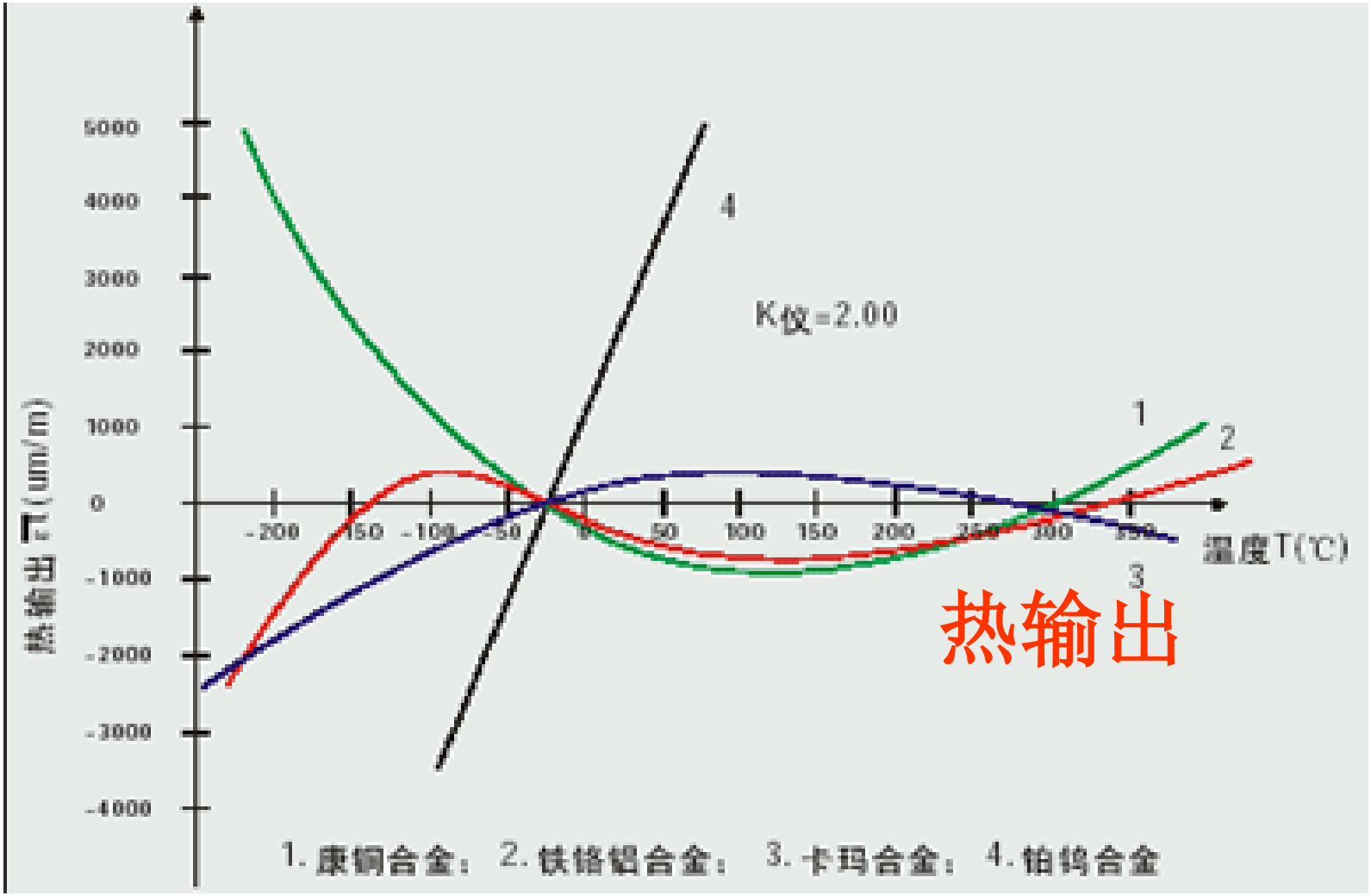
$$\Delta R = \alpha_T R_0 \Delta T + K R_0 (\beta_y - \beta_s) \Delta T$$

应变片敏感栅材料电阻温度系数　　线膨胀系数

由于温度变化引起的总虚假应变

$$\varepsilon_T = \left(\frac{\Delta R / R}{K}\right)_T = (\beta_y - \beta_s)\Delta T + \frac{\alpha_T}{K}\Delta T$$

这个虚假应变将引起测量误差,与温度和应变片的本身性质有关。



热输出是由于应变计敏感栅材料的电阻温度系数和敏感栅材料以及被测试件材料之间的线膨胀系数的差异共同作用、迭加产生的结果。

举例

一试件为钢材，电阻丝为康铜丝，$\beta_c=15\times10^{-6}/℃$，$\beta_m=11\times10^{-6}/$，在$\Delta t=1℃$时，$E=20\times10^4(\mathrm{N}/mm^2)$，K=2，$\alpha=20\times10^{-6}(/℃)$，则电阻相对误差为：

$$\Delta R_t/R=\left[2\times\left(11\times10^{-6}-15\times10^{-6}\right)+20\times10^{-6}\right]=12\times10^{-6}$$

应变误差：$$\varepsilon=\frac{\Delta R_t/R}{K}=\frac{12\times10^{-6}}{2}=6\times10^{-6}$$

应力误差：$$\sigma=E\varepsilon=20\times10^4\times6\times10^{-6}=1.2N/mm^2$$

温度自补偿应变片

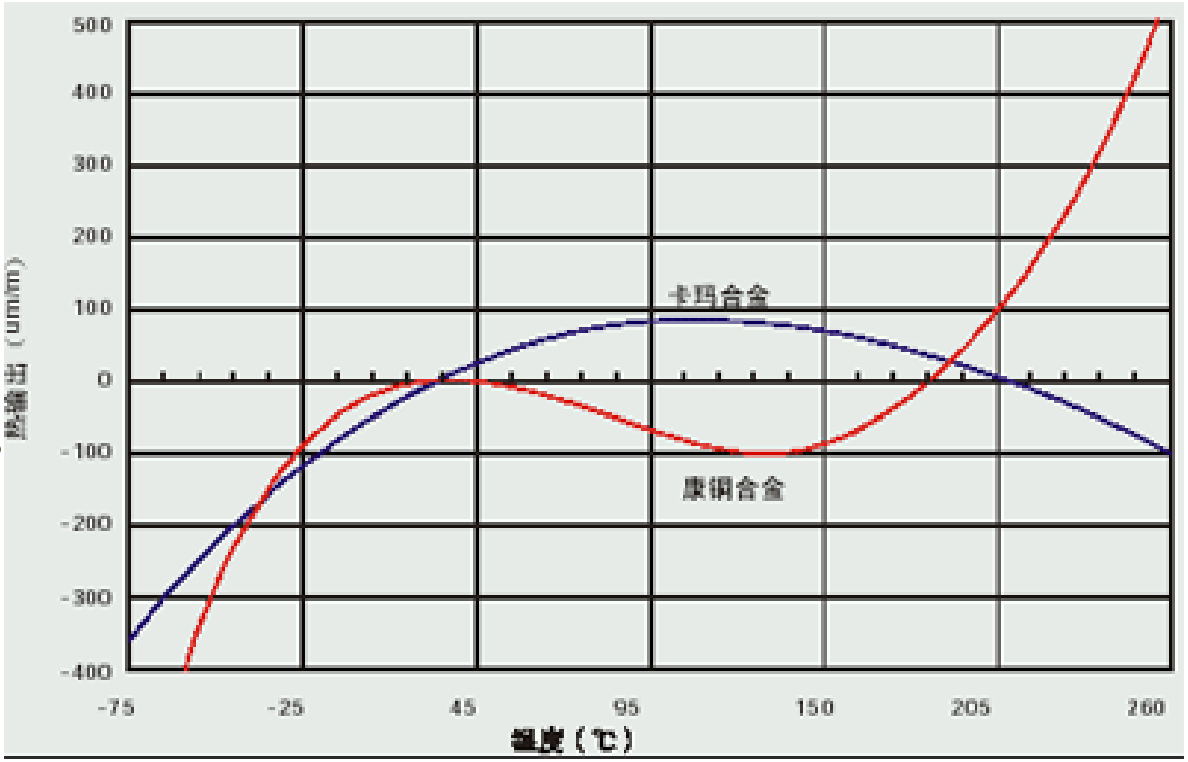
- 热输出是*静态应变测量最大误差源*，并且热输出分散也会随着热输出值增大而增大。测试环境存在温度梯度或瞬变时，差异就更大。
- 由于温度和因测点应变引起的电阻变化同时存在,混淆了测量结果,有很大误差。因此需要消除温度变化的影响.
- 理想情况是应变计热输出值趋于零，满足这要求的应变计称为*温度自补偿应变计。*
- 通常要求应变片热输出值小，只有这样才保证精度和稳定性，因而在选择制作应变片敏感栅材料时，必须使其*电阻温度系数*与弹性体材料线膨胀系数相匹配，即：

各种温度自补偿应变片设计原理 $\alpha_T = -K(\beta_y - \beta_s)$

热输出设计

- 通过调整应变计敏感栅材料的合金成分配比、改变冷扎成型压缩率以及适当的热处理，可使敏感栅材料的内部晶体结构重新组合，改变其**电阻温度系数**，从而使应变计的热输出值趋于零，实现对弹性体或试件材料的温度自补偿功能，满足高精度应力分析和传感器生产的要求。

给出康铜、卡玛自补偿应变计典型热输出曲线。在+20～+250℃温度范围内，热输出很小。



温度补偿

- 温度补偿
  - 自补偿法
    - 单丝自补偿法
    - 组合式自补偿法
  - 线路补偿法〔电桥补偿法、热敏电阻〕

（1）单丝自补偿应变片

温度补偿条件：

$$\varepsilon_t = \frac{\Delta R_t / R}{K} = \frac{\alpha_t \Delta t}{K} + (\beta_e - \beta_g)\Delta t = 0$$

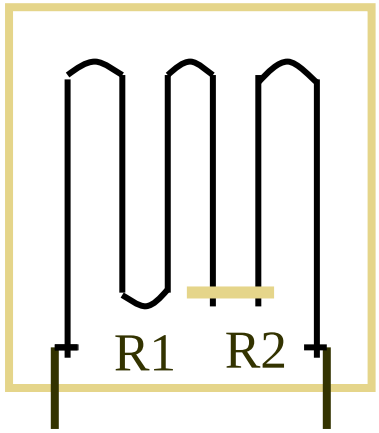
$$\alpha_t = -K(\beta_g - \beta_e)$$

优点：容易加工，成本低，

缺点：只适用特定试件材料，温度补偿范围也较窄。

（2） 双金属敏感栅自补偿应变片

组合自补偿法



敏感栅丝由两种不同温度系数的金属丝串接组成，选用两者具有不同符号的电阻温度系数调整R_1和R_2比例，使温度变化时产生电阻变化满足

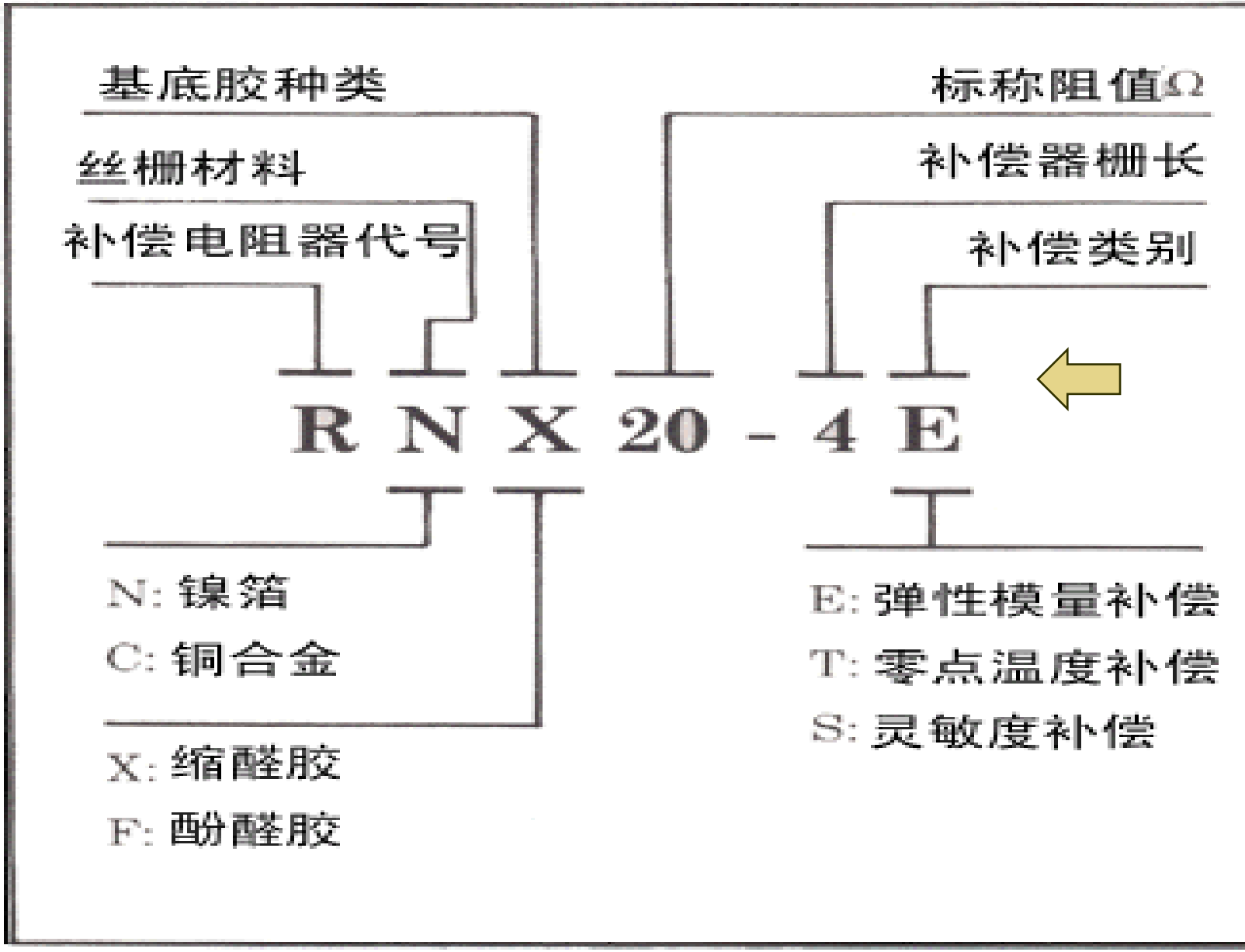
$$(\Delta R_1)_t = -(\Delta R_2)_t$$

通过调节两种敏感栅长度控制应变片温度自补偿，达±0.45μm/°C高精度

$$\frac{R_1}{R_2} = -\frac{\Delta R_{2t} / R_2}{\Delta R_{1t} / R_1} = -\frac{\alpha_2 + K_2(\beta_g - \beta_2)}{\alpha_1 + K_1(\beta_g - \beta_1)}$$

补偿计命名规则

选用方法



11 电阻应变计选择

- 第一
- 实际应用中，遵循试验或应用条件（即应用精度、环境包括温度，湿度，环境状况，各类干扰、试件大小、粘贴面积、曲率半径、安装条件等）为先，
- 第二
- 试件或弹性体材料状况（线膨胀系数、弹性模量、结构、大概受力或应力分布状况等）次之的原则，
- 实现选用与之匹配为最佳性价比的应变计。

14 电阻应变计选择

(A)选择应变计步骤

- (1)根据应用精度、环境条件选择应变计的系列。
- (2)根据试件材料大小尺寸、粘贴面积、曲率半径、安装条件、应变梯度选择敏感栅栅长。

(3)根据应变梯度、应力种类、散热条件、安装空间、应变计电阻等选择敏感栅结构。

- (4)根据使用条件、功耗大小、最大允许电压等选择标称电阻。
- (5)根据试件材料类型、工作温度范围、应用精度选择温度自补偿系数或弹性模量自补偿系数。

(6)根据弹性体的固有蠕变特性、实际测试的精度、工艺方法、防护胶种类、密封形式等选择蠕变补偿代号。

(7)根据实际需要选择应变计的引线连接方式。

（1）应变计敏感栅长度选择

(B)选择应变计的方法

通常应变计栅长应不大于测量区域半径的1/5～1/10。栅长较长的易于粘贴和接线、散热性好等优点。

对于应变场变化不大和一般传感器，栅长3～6mm应变计。

对非均匀材料（如混凝土、铸铁、铸钢等）测量，选栅长不小于材料不均匀颗粒尺寸的应变计，反映结构内平均应变。

对于应变梯度大应变测量，选用敏感栅长度较小应变计。

按结构应力分布情况：

- 应力集中区选小栅长箔式应变计，如0.2－1－2mm；
- 应力较均匀钢结构，选栅长5～10mm箔式应变计；
- 对混凝土选大栅长的丝式或箔式应变计；按混凝土石子直径4倍以上选用50，100至200mm栅长的应变计。

（2）应变计敏感栅材料和基底材料的选择

(B)选择应变计的方法

- 60℃以内、长时间、最大应变量在1000μm/m以下的应变测量，一般选用以康铜合金或卡玛合金箔为敏感栅、改性酚醛或聚酰亚胺为基底的应变计(BE 、ZF 、BA 及日用衡器类应变计系列）；

- 150 ℃以内的应变测量，一般选用以康铜、卡玛合金箔为敏感栅、聚酰亚胺为基底的应变计（BA 系列）；

- 60 ℃以内高精度传感器常用以康铜合金或卡玛合金箔为敏感栅、改性酚醛为基底的应变计（BF 、ZF 系列）。

（3）应变计敏感栅结构型式的选择

(B)选择应变计的方法

用于压力传感器的应变计可选圆形敏感栅多轴应变计；

测量应力分布时，可选用排列成串或成行的5～10个敏感栅的多轴应变计。

- 对于结构杆件处于单向应力状态选用单栅电阻应变计。
- 结构处于平面应力状态的部位，如主应力方向已知的选用0/90°直角双栅电阻应变花。
- 如主应力方向未知则选用0°/45°/90°或等角0°/60°/120°三栅电阻应变花。

(B)选择应变计的方法

- （4）栅间距的选择
- 双轴应变计栅间距一般有：L6＝ 6.0， L68=6.8，L7=7.0， L8=8.0，L0=10.5，L2=12.0，L4=14.0等，
- 用户可根据需要自由选择不同栅间距的应变计。
-
- （5）应变计电阻的选择
- 应变计电阻的选择应根据应变计的散热面积、导线电阻的影响、信噪比、功耗大小来选择。
- 对于传感器一般推荐选用350Ω、1000Ω电阻的应变计。
- 对于应力分布试验、应力测试、静态应变测量等，尽量选与仪器相匹配的阻值，推荐选用120Ω、350Ω。

(B)选择应变计的方法

- （6）极限工作温度的选择

此温度表示应变计极限工作温度，在极限工作温度不高于80℃时，一般在产品命名中将省略此项。

- （7）温度及弹性模量自补偿系数的选择

应变计温度及弹性模量自补偿系数的选择可参照温度自补偿功能及弹性模量自补偿功能中所述进行选择。

一般按结构材料的性能和热膨胀系数选择对应的温度自补偿应变计，例如低碳钢结构选用对应热膨胀系数$11\times10^{-6}/℃$的温度自补偿计。

(B)选择应变计的方法

- （8）蠕变标号的选择

应变计型号中蠕变标号不同，蠕变值不同，在选择应变计蠕变标号时可参照蠕变自补偿功能中所述的选用方法。

- （9）接线方式的选择
- 电阻应变计有多种接线方式，分为：

①标准引线：引线长度大部分为30±2mm。

- ②带状引线：引线长度少数为25mm和大部分为30mm。

③其它引线方式，如漆包线、高温导线等。

C）常用应变计参数选择考虑内容

选择步骤	选择参数	考虑内容
1	栅长	1.应变梯度2.最大应变面积3.所需精度4.静态应变稳定性 5.最大应变值6.交替安装循环次数7.散热8.安装方便
2	敏感栅的结构形状	1. 应变梯度2.应力维数3.散热条件4.安装空间5.有否合适的应变计电阻6.蠕变
3	应变计系列	1.应变测量类型（静态、动态、野外等）2.工作温度 3.测试周期4.应变循环次数5.所需精度6.安装方便
4	应变计电阻	1.散热2.导线电阻的影响3.信噪比
5	温度自补偿系数或 弹性模量自补偿系数	1.试件材料2.工作温度范围3.所需精度
6	蠕变补偿代号	1.弹性体固有蠕变2.防护胶3.密封形式4.工艺方法5.所需精度

- 仅适于常规情况，不包括核辐射、强磁场、高离心力等特殊场合。

重点内容

- 1) 电阻丝的应变效应(应变片工作原理)
- 2) 半导体材料的压阻效应
- 3) 金属丝应变片的灵敏系数
- 4) 应变片的横向效应系数(H)（推导双轴应力作用下的横向效应修正公式）
- 5) 温度效应
- 自己阅读一遍

创新思考题

- 1）如何实现应变片的自动化粘贴
- 2）你能自己制作应变片吗



第三章完!